

Modulación Digital

Universidad ORT Uruguay

Prof. Fernando Paganini

Versión electrónica 2024 elaborada por

Andrés Ferragut y Fabián Kozynski

Revisado en: 2024

Índice

1. Introducción	3
2. Procesos aleatorios	7
2.1. Ruido y modelos determinísticos	7
2.2. Repaso breve de probabilidad	10
2.3. Procesos aleatorios estacionarios	12
2.4. Modulación y procesos estacionarios	17
2.5. Análisis del ruido pasabanda	18
3. Modulación Digital en Banda Base	21
3.1. Introducción a la Modulación Digital	21
3.2. Densidad espectral de potencia de la señal PAM	24
3.3. Formación de pulsos, interferencia intersimbólica	28
3.4. Detección digital en presencia de ruido	35
3.5. Probabilidad de error en base a parámetros del canal	41
3.6. Detección óptima, filtro acoplado	44
3.7. Repetidores y regeneración	50
4. Modulación Digital Pasabanda	52
4.1. Modulación pasabanda binaria y su espectro de potencia	53
4.2. Modulación pasabanda M -aria y su espectro de potencia	56
4.3. Detección coherente para la modulación pasabanda lineal	60

4.4. Detección no coherente	70
A. Demostraciones	72
A.1. Envolvente Compleja para procesos estacionarios	72
A.2. Densidad espectral de potencia de la señal PAM	75

Capítulo 1

Introducción

Buena parte de los sistemas de ingeniería electrónica o de telecomunicaciones procesan información en forma de *señales*, que son sometidas a diversas operaciones, por ejemplo:

- Transducción de una magnitud física a otra, por ej: $p(t) \rightarrow v(t)$ (sonido $\rightarrow$ voltaje).
- Transmisión / Recepción (a través de un medio que transporta ondas).
- Conversión Análogo/Digital, Digital/Analógica.
- Modulación / detección (para acondicionar una señal a un canal).
- Codificación (para corregir errores o seguridad).

Idealmente, las operaciones en los ejemplos anteriores serían todas *reversibles*. En la práctica, la inversión es imperfecta, por diferentes razones: distorsión, errores de cuantificación, ruido.

También interesan operaciones no reversibles de “procesamiento de señales”, por ejemplo filtrado, compresión, segmentación.

En este curso veremos en detalle las operaciones de Modulación / Detección digital.

Definiciones de Modulación

Real Academia “Variar con fines armónicos las cualidades del sonido en el habla o en el canto.”

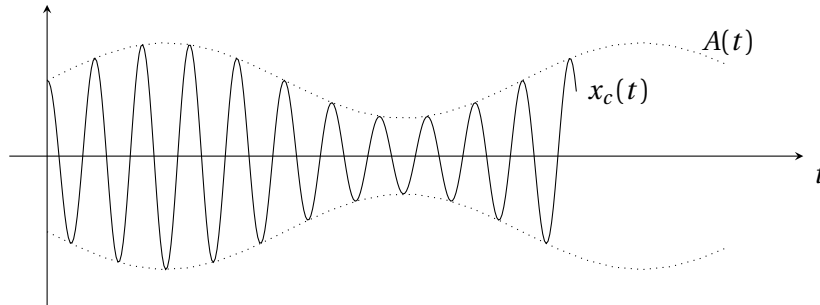
Uso clásico en telecomunicaciones Variar las propiedades (amplitud, frecuencia, fase) de un senoide “portadora.”^a efectos de transmitir una señal.

Uso moderno, generalizado Representar información en términos de formas de ondas apropiadas a su transmisión por un canal. Incluye modulación digital.

La operación inversa es la demodulación o detección.

Ejemplo 1. Amplitud modulada

$$x_c(t) = \underbrace{A_c (1 + \mu x(t))}_{A(t) \text{ amplitud, depende del mensaje.}} \cos(2\pi f_c t).$$

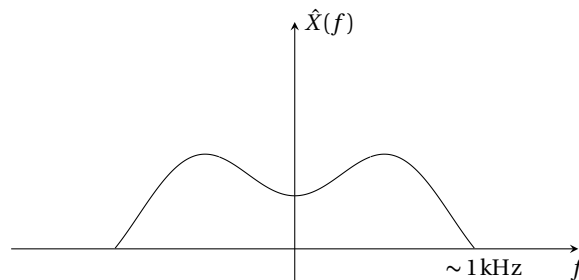


- $x(t)$ varía lentamente, por ejemplo una señal de voz de hasta unos pocos kHz.
- $f_c \approx 1$ MHz, mucho más rápido.

Razones para modular

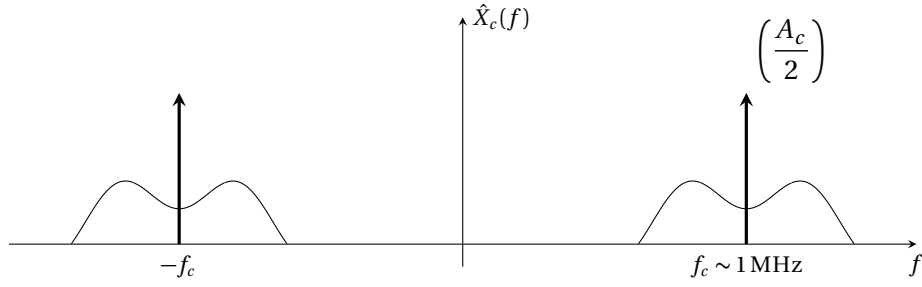
1. El canal tiene buena propagación en frecuencias cercanas a f_c , pero no en la “banda base” de $x(t)$.
2. Permite el multiplexado en frecuencia, compartir el canal.

Para ver lo primero, usamos la Transformada de Fourier, $x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{X}(f)$.



Usando la propiedad de modulación de la Transformada de Fourier, tenemos:

$$\hat{X}_c(f) = \frac{A_c}{2} [\delta(f + f_c) + \delta(f - f_c) + \mu \hat{X}(f + f_c) + \mu \hat{X}(f - f_c)].$$



Un canal de radio tiene buena propagación en $f \sim 1 \text{ MHz}$, no así en $f \sim 1 \text{ kHz}$ (esto requeriría antenas de $\sim 100 \text{ Km}$). Por tanto, la modulación adapta la señal al canal.

El *multiplexado en frecuencia* consiste en que dos ondas comparten el mismo canal con diferentes f_c . Por ejemplo, sean dos antenas de radio que transmiten a frecuencias $f_{c1} = 770 \text{ kHz}$ y $f_{c2} = 810 \text{ kHz}$. Las señales transmitidas respectivamente por cada antena son

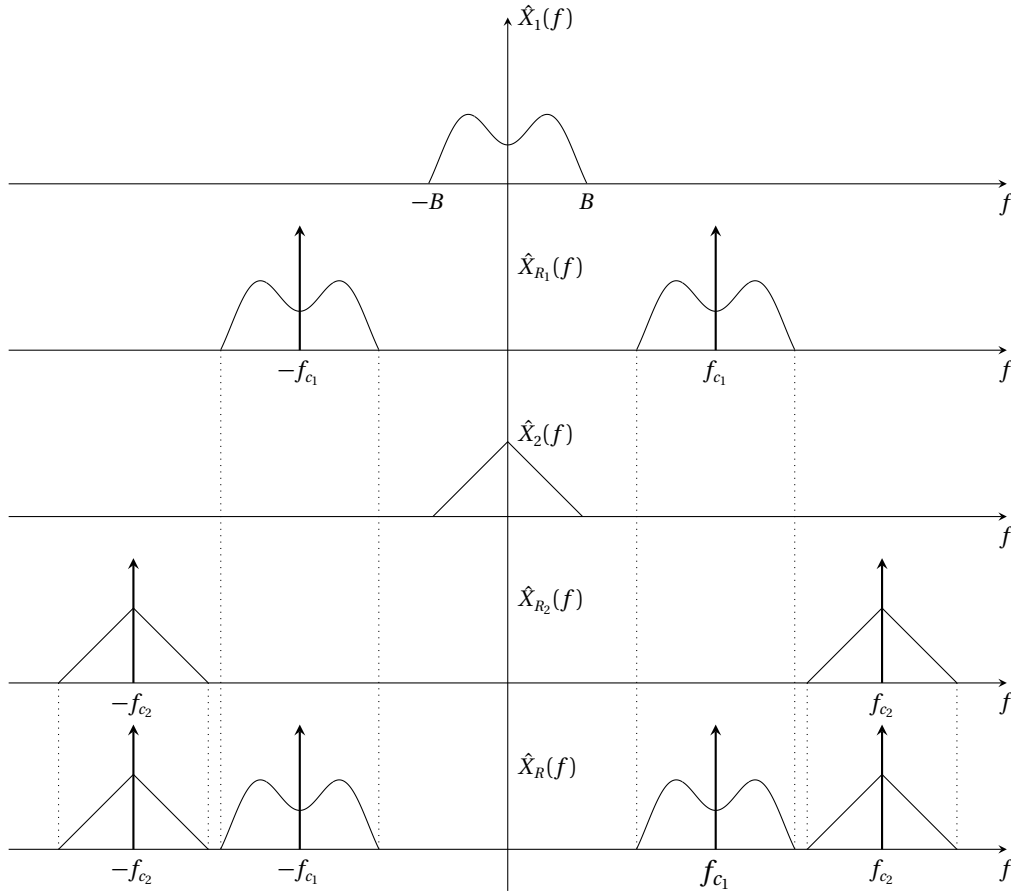
$$x_{c1}(t) = A_{c1} (1 + \mu_1 x_1(t)) \cos(2\pi f_{c1} t),$$

$$x_{c2}(t) = A_{c2} (1 + \mu_2 x_2(t)) \cos(2\pi f_{c2} t).$$

Si cada señal se encuentra sometida a una atenuación K_1 y K_2 antes de llegar al receptor, la señal recibida por éste es

$$x_R(t) = x_{R1}(t) + x_{R2}(t) = K_1 x_{c1}(t) + K_2 x_{c2}(t).$$

Graficamos su espectro de Fourier.



Si los canales no se solapan en frecuencia, puedo seleccionar uno de ellos mediante un filtrado selectivo, entonces escucho una sola radio.

Faltaría ver como recuperar el mensaje $x(t)$ de la onda modulada, para esto hacemos uso de una demodulación o detección.

En el caso de AM, lo más sencillo es un “detector de envolvente” que extrae la amplitud $A(t) = (1 + \mu x(t))$ de la onda modulada. $A(t)$ es proporcional al mensaje, a menos de un término de continua que puede eliminarse.

En este curso se estudiará la modulación *digital*, donde el mensaje $x(t)$ es una sucesión de símbolos. Se busca como mejor representarlos a efectos de su transmisión por un canal. Aquí también analizaremos la eficiencia espectral y el impacto del ruido.

Capítulo 2

Procesos aleatorios

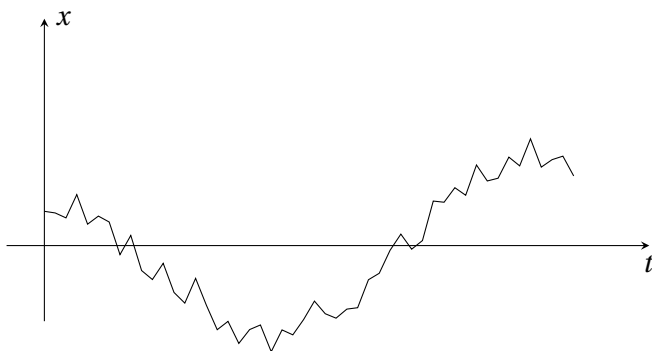
2.1. RUIDO Y MODELOS DETERMINÍSTICOS

Denominamos “ruido.”^{en} un sistema de comunicaciones a una señal que se superpone a las de interés, originada en diversas cuasas, por ejemplo:

- agitación térmica
- llaves que conmutan
- interferencia de otros canales

Características:

- impredecible
- persistente
- aperiódico



Al diseñar el sistema de comunicación no conocemos la forma de onda, pero es posible conocer información “en promedio”.

Dos posibles modelos:

Determinístico, promedios en el tiempo

$$\text{Valor medio: } \langle x \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) dt$$

$$\text{Potencia media: } \langle x^2 \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x^2(t) dt$$

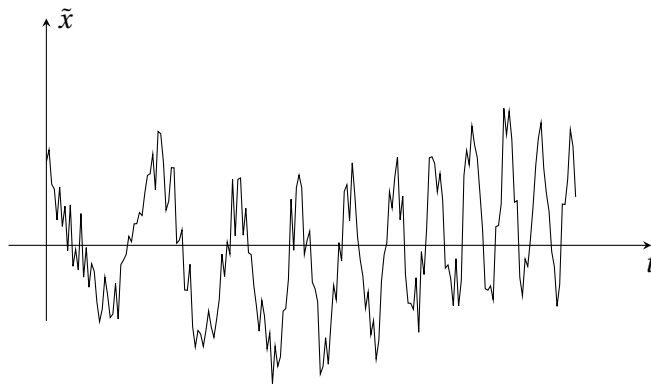
Proceso aleatorio $X(t, \alpha)$, promedios “en el ensemble”, es decir en “sorteo” α .

$$\text{Valor esperado: } E[X(t, \alpha)]$$

$$\text{Momento de orden 2: } E[X^2(t, \alpha)]$$

Nos interesa obtener información *espectral* sobre este tipo de señales, pese a no disponer de una fórmula sencilla para $x(t)$ y por tanto no disponer de una transformada de Fourier.

En ese sentido, comparemos una señal de ruido como $x(t)$ de la figura anterior con otra,



Puede ocurrir que la potencia media sea igual en ambas, es decir $\langle x^2 \rangle = \langle \tilde{x}^2 \rangle$, pero su efecto en un sistema será en general diferente, debido a que la segunda “varía más rápido” en el tiempo. Por ejemplo, a la salida de un pasabajos, $\tilde{x}$ se atenuará más, su potencia está en “frecuencias más altas”. Queremos formalizar este concepto pese a que no disponemos de una transformada de Fourier de la propia señal.

El camino para el análisis es el estudio de la *autocorrelación* de la señal $r_x(\tau)$, y su transformada de Fourier, la *densidad espectral de potencia* $S_x(f)$. Repasamos ambos conceptos a continuación, comenzando por los modelos determinísticos.

Modelo determinístico: señales de potencia finita

Autocorrelación y densidad espectral de potencia

$$r_x(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \overline{x(t - \tau)} dt.$$

Propiedades.

1. $r_x(0) = \langle x^2 \rangle$.
2. $|r_x(\tau)| \leq r_x(0)$.

3. $r_x(\tau) = r_x(-\tau)$ si $x(t)$ es real.

Un valor grande de $r_x(\tau)$ quiere decir que $x(t)$ “tiende a repetirse” cada τ segundos. Entonces $r_x(\tau)$ tiene información de tipo espectral, es decir revela las periodicidades de la señal. Esto conduce a considerar su transformada de Fourier,

$$r_x(\tau) \xrightarrow{\mathcal{F}} S_x(f) \quad \text{densidad espectral de potencia.}$$

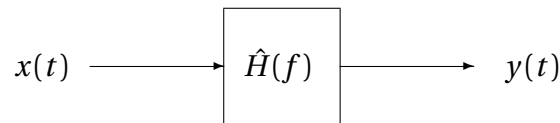
Propiedades.

1. $S_x(f) \geq 0$.
2. $\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df$.

Nos dice como se distribuye la potencia en frecuencia.

Filtrado

Excitamos un sistema LTI, con respuesta impulsiva $h(t)$, respuesta en frecuencia $\hat{H}(f)$, con una señal de potencia finita $x(t)$.



Se cumple:

$$r_y = r_x * h * \tilde{h} \quad \text{donde} \quad \tilde{h}(t) = h(-t)$$

$$\Rightarrow S_y(f) = S_x(f) |\hat{H}(f)|^2.$$

Correlación y densidad espectral cruzada de dos señales

$$r_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \overline{y(t-\tau)} dt.$$

$$r_{xy} = \overline{r_{yx}(-\tau)}.$$

$$S_{xy}(f) = \mathcal{F}[r_{xy}(\tau)] \quad (\text{no necesariamente positiva}).$$

Si $y(t)$ se obtiene de filtrar $x(t)$ como arriba:

$$r_{xy} = r_x * \tilde{h}, \quad S_{xy}(f) = \overline{\hat{H}(f)} S_x(f).$$

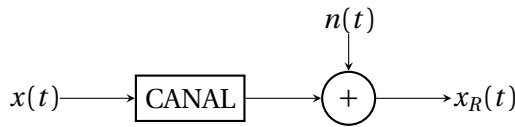
Señales “incoherentes”: si $r_{xy} \equiv 0$. En ese caso, $\langle (x+y)^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle$.

Ruido blanco

Señal que cumple $S_n(f) \equiv \frac{\eta}{2} \forall f$. La potencia de salida de un filtro excitado por ruido blanco es

$$N = \frac{\eta}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{H}(f)|^2 df.$$

Aplicación: ruido en la comunicación de banda base



Suponemos:

- $x(t)$ señal de banda acotada a B , potencia $\langle x^2 \rangle$.
- $x_R(t) = Kx(t) + n(t)$, $n(t)$ ruido blanco, $S_n(f) = \frac{\eta}{2}$.

Si comparamos potencias, la señal está sumergida en ruido (de potencia infinita!) Para mejorar las cosas agregamos un filtro pasabajos de ancho B .



A la salida tenemos $x_D(t) = Kx(t)$ y un ruido $n_D(t)$ de potencia media

$$\langle n_D^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_{n_D}(f) df = \frac{\eta}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |\bar{H}(f)|^2 df = \eta B.$$

Por lo tanto, relación señal - ruido a la salida es

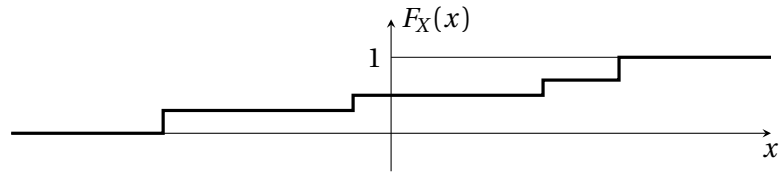
$$\left(\frac{S}{N} \right)_D = \frac{K^2 \langle x^2 \rangle}{\eta B}.$$

2.2. REPASO BREVE DE PROBABILIDAD

La teoría de probabilidades se basa en postular un espacio abstracto Ω en el que se “sortea” un elemento α . Se asigna una probabilidad $P(A) \in [0, 1]$ a ciertos subconjuntos $A \subset \Omega$, llamados “sucesos”.

Si lo aleatorio es un número real, podríamos tomar $\Omega = \mathbb{R}$, pero en general se piensa en el sorteo como algo que está “detrás” determina el valor $X(\omega)$ a través de una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, llamada *variable aleatoria* (V.A.)

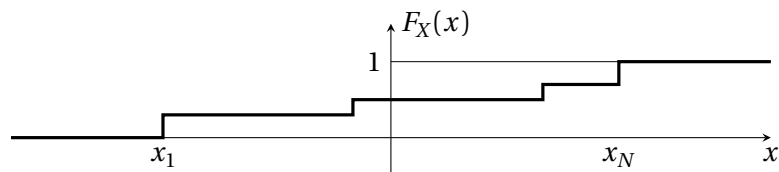
La función de distribución de una V.A. se define como $F_X(x) = P(\{X \leq x\})$



$F_X(x)$ está entre 0 y 1, es monótona creciente y continua a la derecha.

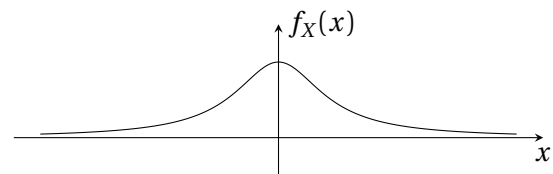
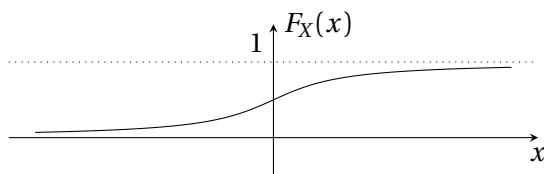
Ejemplo 2. *Variable aleatoria discreta.*

X toma sólo los valores $\{x_1, \dots, x_N\}$.



Cada salto es $p_i = P(X = x_i)$.

Ejemplo 3. *Variable aleatoria absolutamente continua, $\exists f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$ densidad.*



$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x) dx.$$

Nota: Se puede definir una densidad para las V.A. discretas si se aceptan en ella δ 's de Dirac. Es decir, en este caso

$$f_X(x) = \sum_i p_i \delta(x - x_i).$$

Esta convención se adopta en lo que sigue.

Valor esperado de una variable aleatoria

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx.$$

Representa el promedio ponderado por la probabilidad. Notar que en el caso de las V.A. discretas, lo anterior equivale a $E[X] = \sum_i x_i p_i$.

Momento de orden k

$$E[X^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f_X(x) dx.$$

Varianza: $\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2$.

Ejemplo 4. V.A. Gaussiana,

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}; \quad E[X] = \mu, \quad \text{Var}[X] = \sigma^2.$$

Distribución *conjunta* de n variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$:

$$F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(\{X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n\}).$$

Independencia

- 2 sucesos $A, B \subset \Omega$ son independientes si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- 2 V.A. X, Y , son independientes si los sucesos $\{X \leq x\}, \{Y \leq y\}$ son independientes, es decir

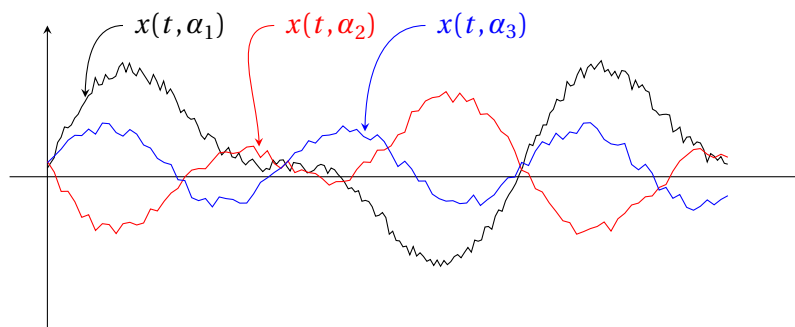
$$F_{XY}(x, y) = F_X(x)F_Y(y).$$

Propiedad: Si X, Y independientes $\Rightarrow E[XY] = E[X]E[Y]$.

Este valor esperado también es una forma de *correlación*. Si $X(\alpha)$ e $Y(\alpha)$ se “acompañan”, $E[XY]$ da grande. $\langle X, Y \rangle = E[XY]$ es un producto interno entre V.A. de $E[X^2]$ finito.

La *covarianza* de 2 V.A. se define como $E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y]$. Si X, Y independientes, entonces $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Se dice que están no correlacionadas. El recíproco no vale en general, sí para V.A. Gaussianas.

2.3. PROCESOS ALEATORIOS ESTACIONARIOS



Sorteo una señal a través de $\alpha \in \Omega$, espacio de probabilidad.

- Para cada sorteo α tengo una *trayectoria* $X(t, \alpha)$.
- Para cada t tengo una variable aleatoria $X(t)$. En particular, tiene una distribución de probabilidad $F_{X(t)}(x)$ y puedo calcular momentos $E[X(t)], E[X^2(t)]$: promedios en el “ensemble”, para t fijo.

La familia de distribuciones *conjuntas* de las variables aleatorias $X(t_1), \dots, X(t_n)$ para cualesquiera tiempos $(t_1, t_2, \dots, t_n)$ caracteriza al proceso.

En general la distribución del proceso puede variar en el tiempo. Un proceso se dice **estrictamente estacionario** si esto no ocurre, es decir que la distribución de $(X(t_1), \dots, X(t_n))$ es igual a la de $(X(t_1 + \tau), \dots, X(t_n + \tau))$ para cualquier τ .

Se trabaja en general una noción más amplia de proceso estacionario, a definirse a continuación. Notamos que cualquier proceso estrictamente estacionario con momento de segundo orden finito cumple también la definición que sigue.

Proceso estacionario (sentido amplio)

Un proceso aleatorio $X(t)$ es estacionario en sentido amplio si se cumple:

1. $E[X(t)] = \mu$, constante en el tiempo.
2. $E[X(t)X(t - \tau)] = R_X(\tau)$ (autocorrelación en sentido aleatorio) independiente de t .

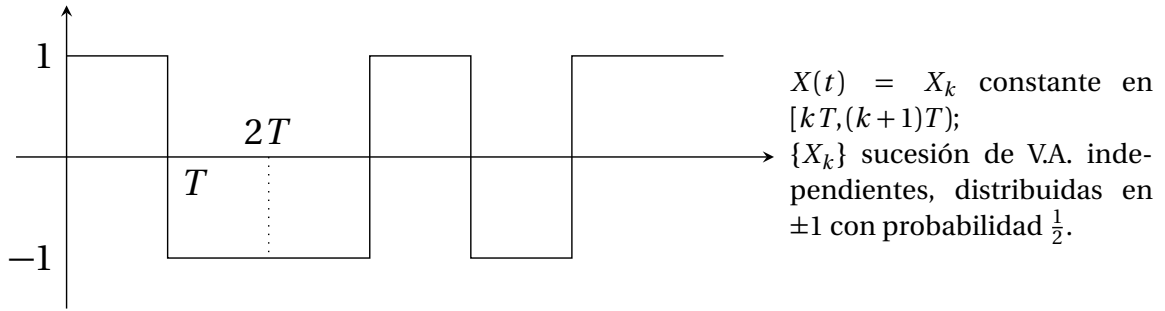
Ejemplo 1: Sinusoide de fase aleatoria.

$X(t) = \cos(\omega_0 t + \theta)$, con θ variable aleatoria de distribución uniforme en $[0, 2\pi]$. Esto modela una señal sinusoidal con frecuencia conocida pero de la que no tenemos información de sincronismo.

$$\begin{aligned} E[X(t)X(t-\tau)] &= E[\cos(\omega_0 t + \theta)\cos(\omega_0(t-\tau) + \theta)] \\ &= E\left[\frac{\cos(\omega_0 \tau)}{2} + \frac{\cos(2\omega_0 t - \omega_0 \tau + 2\theta)}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2}\cos(\omega_0 \tau) + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos(2\omega_0 t - \omega_0 \tau + 2\theta)}{2} d\theta \\ &= \frac{1}{2}\cos(\omega_0 \tau). \end{aligned}$$

Por lo tanto $R_X(\tau) = \frac{1}{2}\cos(\omega_0 \tau)$. Por un cálculo similar tenemos que $E[X(t)] = 0$, y por lo tanto el proceso es estacionario en sentido amplio.

Ejemplo 2: Onda binaria aleatoria



Es fácil ver que $E[X(t)] = 0$. ¿ $X(t)$ es estacionario? No, los instantes $\{kT\}$ son “especiales”. En particular, $E[X(t)X(t-\tau)]$ va a depender no sólo de τ , sino también de si hay o no una frontera de intervalo kT entre estos tiempos. Por ejemplo:

$$X\left(\frac{T}{4}\right) = X\left(\frac{3T}{4}\right) \text{ con probabilidad 1, pero } P\left(X\left(\frac{3T}{4}\right) = X\left(\frac{5T}{4}\right)\right) = \frac{1}{2},$$

de donde se deduce que $E[X(t)X(t-\tau)]$ vale 1 para $t = \frac{3}{4}$, y vale 0 para $t = \frac{5}{4}$. O sea que no tenemos una autocorrelación dependiente solo de τ .

Una forma de definir una onda binaria aleatoria estacionaria es agregar un retardo aleatorio D , uniforme en $[0, T]$, e independiente de $X(t)$. Intuitivamente, esto quita el sincronismo de los instantes kT y “todos los tiempos se vuelven iguales”.

Formalmente, sea $Y(t) = X(t-D)$. Este proceso es constante, igual a X_k en el intervalo $[kT+D, (k+1)T+D)$. Fijados dos tiempos, $t-\tau$, t sea “A.” el suceso “ambos tiempos caen en el mismo intervalo (mismo k)”. Como la distribución de D es uniforme en $[0, T]$, la probabilidad de A decrece linealmente con τ hasta $\tau = T$, donde se vuelve nula. Es decir

$$P(A) = \begin{cases} 1 - \frac{|\tau|}{T} & 0 \leq |\tau| \leq T, \\ 0 & |\tau| > T. \end{cases}$$

Calculamos $E[Y(t)Y(t-\tau)]$, utilizando la probabilidad condicional a los sucesos A y su complemento A^c . Si ocurre A, $Y(t) = Y(t-\tau) = \pm 1$ por tanto el valor esperado condicional es $E[Y(t)Y(t-\tau) | A] = 1$.

$\tau)|A] = 1$. Si en cambio ocurre A^c , $Y(t)$, $Y(t - \tau)$ son independientes y el valor esperado es cero. Combinandolos

$$\begin{aligned} E[Y(t)Y(t - \tau)] &= E[Y(t)Y(t - \tau)|A] \cdot P(A) + E[Y(t)Y(t - \tau)|A^c] \cdot P(A^c) \\ &= 1 \cdot P(A) + 0 \cdot P(A^c) \\ &= P(A). \end{aligned}$$

Como $P(A)$ depende sólo de τ , $Y(t)$ es estacionario con autocorrelación

$$R_Y(\tau) = \begin{cases} 1 - \frac{|\tau|}{T} & 0 \leq |\tau| \leq T, \\ 0 & |\tau| > T. \end{cases}$$

Relación entre correlaciones temporales y probabilísticas

Para un proceso estacionario tenemos entonces dos definiciones de autocorrelación:

- La aleatoria $R_X(\tau) = E[X(t)X(t - \tau)]$.
- En cada trayectoria $x(t) = X(t, \alpha)$ (cada resultado del sorteo), podemos calcular la autocorrelación determinística $r_x(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)x(t - \tau)dt$.

En principio, la segunda podría depender de α (el sorteo), y no tendría por qué coincidir con la primera. Sin embargo, en una clase importante de procesos, llamados *ergódicos*, se verifica la igualdad de las medias temporales y probabilísticas.

Recordar: “Ley de los grandes números” en probabilidad.

Dado $X_1, X_2, \dots, X_k, \dots$ sucesión de V.A. independientes, idénticamente distribuidas (I.I.D.), con $E[X_k] = \mu$. Entonces con probabilidad 1,

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_k}{k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \mu.$$

Promedio temporal = promedio probabilístico.

Esto es un ejemplo de *ergodicidad* (en la media). Vale para variables independientes, o en aquellas en que la dependencia se “apaga” al alejarnos en el tiempo.

Versión de tiempo continuo: $X(t)$ ergódico en el media si

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} X(t)dt \underset{\text{con prob 1}}{=} E[X(t)].$$

$X(t)$ ergódico en el autocorrelación si:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} X(t)X(t - \tau)dt \underset{\text{con prob 1}}{=} E[X(t)X(t - \tau)].$$

En otras palabras $R_X(\tau) = r_X(\tau)$ con probabilidad 1.

Intuitivamente, en un proceso ergódico la trayectoria de $X(t, \alpha)$ toma a lo largo del tiempo valores representativos de la distribución, de modo que los promedios temporales reconstruyen el promedio en todos los posibles sorteos.

En adelante, supondremos que todos los procesos estacionarios que encontraremos son ergódicos. Los promedios en el tiempo y en la muestra coinciden.

Densidad espectral de potencia de un proceso ergódico

Si se cumple la identidad $R_X(\tau) = r_X(\tau)$, podemos utilizar la transformada de Fourier de la primera para calcular la densidad espectral de potencia de las trayectorias del proceso. Lo hacemos en los ejemplos anteriores:

1. Sinusoide de fase aleatoria, $\cos(\omega_0 t + \theta)$.

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2} \cos(\omega_0 \tau) \Rightarrow S_X(f) = \frac{\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0)}{4}.$$

Nota: el mismo resultado se obtiene para sinusoides determinísticas sin fase aleatoria. Esto no sorprende, ya que el cambio de fase no afecta la autocorrelación.

2. Onda binaria aleatoria con retardo uniforme

$$R_Y(\tau) = 1 - \frac{|\tau|}{T} \quad \text{para } |\tau| \leq T \quad \Rightarrow S_Y(f) = T [\text{sinc}^2(\pi f T)].$$

Esto nos dice donde se distribuye la potencia de una onda digital, lo cual sería difícil de obtener sin recurrir a la ergodicidad.

Nota: sin el retardo aleatorio el proceso deja de ser estacionario, no puedo hallar $R_X(\tau)$. Pero en cada trayectoria, el retardo no afecta r_x , por lo tanto se puede argumentar que la densidad espectral de potencia calculada vale para la onda binaria sin retardo.

Procesos Gaussianos

Un proceso es Gaussiano si las distribuciones conjuntas de $(X(t_1), \dots, X(t_n))$ son normales (multivariadas) para cualesquiera $t_1, \dots, t_n$. En particular, para cada t $X(t)$ es una variable aleatoria normal, de densidad $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$.

Propiedad: una operación lineal (en particular, filtrado) aplicada a un proceso Gaussiano da un resultado Gaussiano.

Ejemplo:

Ruido blanco, Gaussiano, media 0, densidad espectral de potencia $\frac{\eta}{2}$ $\longrightarrow$ PASABAJOS B $\longrightarrow$ $n(t)$

Pregunta ¿Cuál es la probabilidad de que $n(t) > K$?

Primero, observamos que $n(t)$ es un proceso estacionario de densidad espectral de potencia $S_n(f) = \frac{\eta}{2} |\hat{H}(f)|^2$, donde $\hat{H}(f)$ es la transferencia del pasabajos. Suponemos que es ergódico. También es Gaussiano. Por lo tanto $n(t)$ tiene distribución normal, con parámetros

$$\begin{aligned}\mu &= 0, \\ \sigma^2 &= E[x^2(t)] \\ &= R_X(0) \\ &= \frac{\eta}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{H}(f)|^2 df \\ &= \eta B.\end{aligned}$$

Esto permite calcular la probabilidad deseada:

$$P(n(t) > K) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_K^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{K}{\sigma}}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = Q\left(\frac{K}{\sigma}\right) = Q\left(\frac{K}{\sqrt{\eta B}}\right),$$

donde

$$Q(x) = 1 - F_X(x)$$

es la "cola" de la distribución normal (0, 1). Volveremos a esto en más detalle al estudiar detección digital.

2.4. MODULACIÓN Y PROCESOS ESTACIONARIOS

Sea $x(t)$, proceso estacionario con autocorrelación $R_x(\tau)$, densidad espectral de potencia $S_x(f)$. Para esta sección suponemos también que el valor medio $E[x(t)] = 0$.

Nos interesa estudiar la señal modulada $x(t)\cos(\omega_c t)$ con los mismas técnicas. Sin embargo, este proceso no es estacionario, ya que se anula en momentos fijos del tiempo. ¿Cómo proceder entonces? Estudiamos dos alternativas.

1. Modular con fase aleatoria.

Como ya se vio, una senoide de fase aleatoria uniforme es un proceso estacionario. Definimos entonces

$$z(t) = x(t)\cos(\omega_c t + \theta), \quad \theta \sim U[0, 2\pi], \text{ indep de } x(t).$$

Usando la independencia, se ve que $z(t)$ es un proceso estacionario cuya autocorrelación es el producto de las autocorrelaciones de $x(t)$ y del coseno de fase aleatoria:

$$\begin{aligned}R_z(\tau) &= E[x(t)\cos(\omega_c t + \theta)x(t-\tau)\cos(\omega_c t + \theta - \omega_c \tau)] \\ &= R_x(\tau)E[\cos(\omega_c t + \theta)\cos(\omega_c t + \theta - \omega_c \tau)] \\ &= \frac{1}{2}R_x(\tau)\cos(\omega_c \tau).\end{aligned}$$

La correspondiente densidad espectral de potencia es

$$S_z(f) = \frac{S_x(f - f_c) + S_x(f + f_c)}{4}.$$

Este modelo puede ser útil para estudiar situaciones en que no hay sincronismo entre la portadora y el proceso que modula.

2. Introducir una componente en cuadratura.

Complementamos aquí $x(t)$ con otro proceso $y(t)$ “en cuadratura”, y consideramos el proceso con envolvente compleja $x(t) + jy(t)$, es decir

$$u(t) = x(t)\cos(\omega_c t) - y(t)\sin(\omega_c t).$$

Suponemos que $y(t)$ es un proceso aleatorio estacionario de iguales características que $x(t)$, en particular de media 0 y $R_y(\tau) = R_x(\tau)$. Suponemos inicialmente que ambos procesos son *incoherentes*, es decir

$$R_{xy}(\tau) = E[x(t)y(t - \tau)] \equiv 0.$$

En ese caso tendremos

$$\begin{aligned} E[u(t)u(t - \tau)] &= R_x(\tau)\cos(\omega_c t)\cos(\omega_c(t - \tau)) + R_y(\tau)\sin(\omega_c t)\sin(\omega_c(t - \tau)) \\ &= R_x(\tau)\cos(\omega_c \tau), \end{aligned}$$

en el que se utilizó para el último paso una identidad trigonométrica. Concluimos entonces que el proceso $u(t)$ es estacionario, con densidad espectral de potencia

$$S_u(f) = \frac{S_x(f - f_c) + S_x(f + f_c)}{2}.$$

El hecho que $S_u(f) = 2S_z(f)$ se explica intuitivamente porque a través del proceso $y(t)$ se introdujo “el doble de ruido”.

De hecho, el procedimiento anterior puede generalizarse al caso en que $y(t)$ tenga correlación cruzada no nula $R_{xy}(\tau)$, bajo cierta restricción, lo cual se aplica al estudio del ruido pasabanda que se verá a continuación. Como esa generalización es algo técnica la incluimos en el Apéndice A al final de estas notas.

2.5. ANÁLISIS DEL RUIDO PASABANDA

Consideremos el ruido obtenido a la salida de un filtro pasabanda de recepción:

$$\longrightarrow \boxed{[f_c - B, f_c + B]} \longrightarrow n(t)$$

$n(t)$ es estacionario, con densidad espectral de potencia $S_n(f)$ que es de tipo pasabanda, es decir $S_n(f) = 0$ fuera de la banda $[f_c - B, f_c + B]$. Dentro de la banda, consideramos cualquier densidad espectral, en particular no tiene por qué ser constante en la banda ni simétrica respecto de f_c (el filtro puede ser no ideal, y/o el ruido de entrada no ser blanco). Suponemos que el ruido es de media nula.

Para estudiar el efecto de dicho ruido en la demodulación, es conveniente tener una representación de *envolvente compleja* para el ruido: $n_{ce}(t) = n_i(t) + jn_q(t)$ tal que $n(t) = \text{Re}[n_{ce}(t)e^{j2\pi f_c t}]$.

Preguntas: ¿Cómo definir $n_{ce}(t)$? ¿Es estacionario?

Esta pregunta es en cierto sentido la inversa de la considerada en la sección anterior. Allí se partía de un proceso estacionario de banda base, y se buscaba un proceso modulado que también fuese estacionario. La respuesta tiene cierto grado de dificultad matemática, por lo cual la diferimos para el Apéndice A. Pero el resultado es afirmativo, lo indicamos en el siguiente enunciado:

Teorema

Un proceso estacionario pasabanda $n(t)$, con densidad espectral de potencia $S_n(f)$ concentrada en la banda $|f| \in [f_c - B, f_c + B]$, puede escribirse como

$$n(t) = n_i(t) \cos(\omega_c t) - n_q(t) \sin(\omega_c t),$$

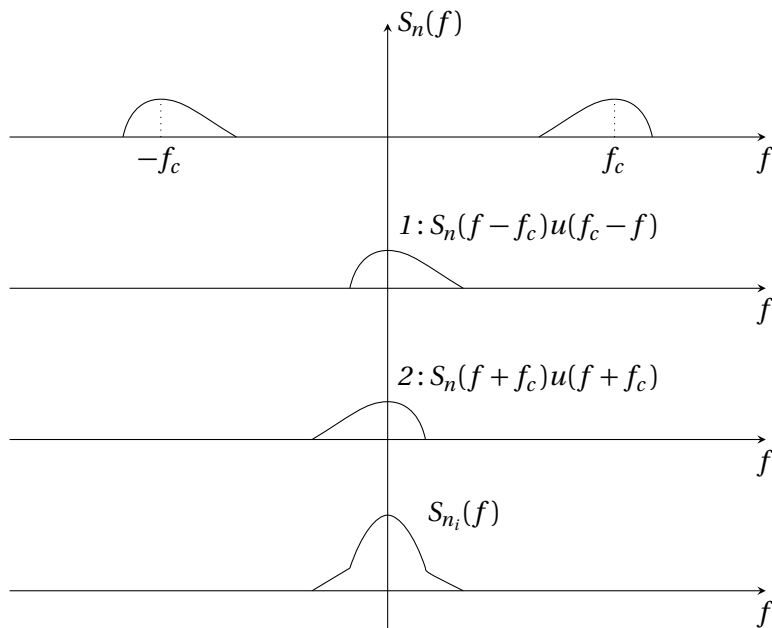
donde n_i, n_q son procesos estacionarios pasabajos con igual densidad espectral (concentrada en la banda $[-B, B]$):

$$S_{n_i}(f) = S_{n_q}(f) = \underbrace{S_n(f - f_c)u(-(f - f_c))}_1 + \underbrace{S_n(f + f_c)u(f + f_c)}_2,$$

e igual potencia media $E[n_i^2] = E[n_q^2] = E[n^2]$.

Además, si $S_n(f)$ es simétrica respecto de f_c , entonces n_i, n_q son incoherentes (con correlación cruzada nula).

Representación gráfica: Para interpretar la expresión para la densidad espectral de potencia de n_i, n_q , recurrimos al siguiente bosquejo:



Notar que se deduce del diagrama la identidad para la potencia total:

$$\langle n_i^2 \rangle = E[n_i^2] = \int S_{n_i}(f) df = \int S_1 + \int S_2 = \int S_n(f) df = E[n^2].$$

Nota: Dados n_i, n_q como arriba, para cualquier ω'_c la expresión

$$n'(t) = n_i(t) \cos(\omega'_c t) - n_q(t) \sin(\omega'_c t)$$

es siempre un proceso estacionario pasabanda, en la banda $|f| \in [f'_c - B, f'_c + B]$.

Esto se deduce de lo visto en la sección anterior para el caso de n_i, n_q incoherentes. Es también cierto en el caso general (remitirse al Apéndice A).

Capítulo 3

Modulación Digital en Banda Base

3.1. INTRODUCCIÓN A LA MODULACIÓN DIGITAL

Hasta ahora estudiamos sistemas con:

- Mensaje analógico $x(t)$;
- $x_c(t)$ que depende en forma continua del mensaje.

Pasamos ahora a sistemas que comunican una sucesión de símbolos $\{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$, $a_k \in \mathcal{A}$, alfabeto finito. Caso típico $\mathcal{A} = \{0, 1\}$, comunicación binaria. También se usan sistemas M-arios, con M símbolos.

Motivación

1. Símbolos codifican muchas cosas (texto, imágenes, o señales analógicas muestreadas y cuantificadas).
2. En un canal con distorsión y/o ruido, recuperar una señal analógica implica deshacer la distorsión. En el caso digital, solo hace falta una detección de qué símbolo se transmitió.

Ejemplo 5.

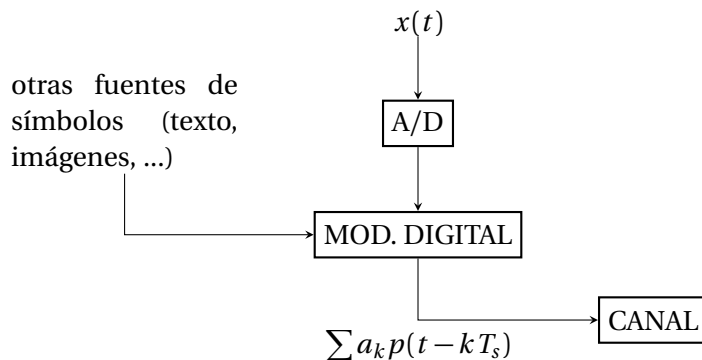


$y(t)$ llega muy distorsionada, pero a partir de ella puedo decidir si el pulso es hacia arriba o hacia abajo, en forma relativamente sencilla (en comparación con lo que sería recomponer una forma de onda analógica). En particular, esto permite regenerar el pulso.

No es que la comunicación digital esté libre de errores; si pretendemos transmisión libre de errores, hay límites intrínsecos de información que puede pasar por el canal. La ventaja es de *implementación*, trabajar con símbolos discretos abre más posibilidades. La digitalización llegó a todo (telecomunicaciones y electrónica) en forma paralela.

Aún si transmitimos símbolos, la comunicación digital interactúa con aspectos analógicos a dos niveles:

- los símbolos pueden venir de una conversión A/D de un mensaje analógico.
- para enviar los símbolos por un canal analógico se deben representar por formas de onda. Un caso típico: tren de pulsos $\sum_k a_k p(t - kT_s)$ “PAM”: *pulse amplitude modulation*.



La idea de PCM (pulse-code-modulation, enviar mensajes analógicos codificados en trenes de pulsos) data de 1937. Hoy en día, es más natural pensar en la comunicación de símbolos como la operación básica, independiente del origen de los símbolos.

Nos concentraremos primero entonces en la capa inferior del diagrama: cómo enviar símbolos discretos por un canal.

Algunos parámetros

- Velocidad de señalización, f_s . Se mide en baudios = $\text{símbolos}/\text{seg}$.
- Velocidad de transmisión de información, v_{ti} . Se mide en bps .
Si tengo M símbolos en el alfabeto, cada uno tiene $\log_2(M)$ bits de información.

$$\Rightarrow v_{ti} = f_s \log_2(M).$$

- Ancho de banda, B del canal en Hz .
- Eficiencia espectral en bps/Hz : $\frac{v_{ti}}{B}$.

O sea, v_{ti} es cómo se ve la velocidad en la capa superior (ej.: ADSL 512 Kbps). Esa velocidad, como veremos, dependerá del ancho de banda físico, B .

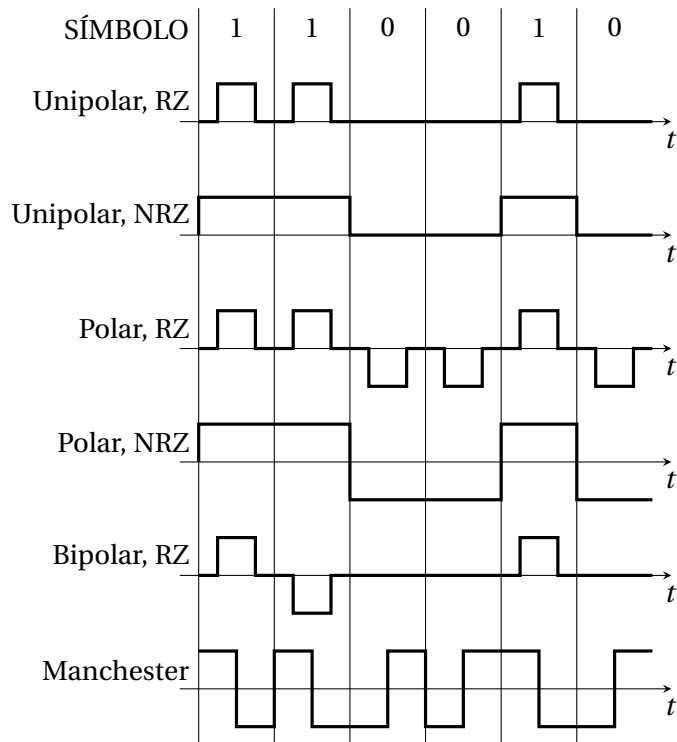
La relación entre ellos depende de cómo se elijan las formas de onda que representan los símbolos. Dos temas:

- la forma de los pulsos.
- como se mapean los símbolos en pulsos: “codificación de línea”.

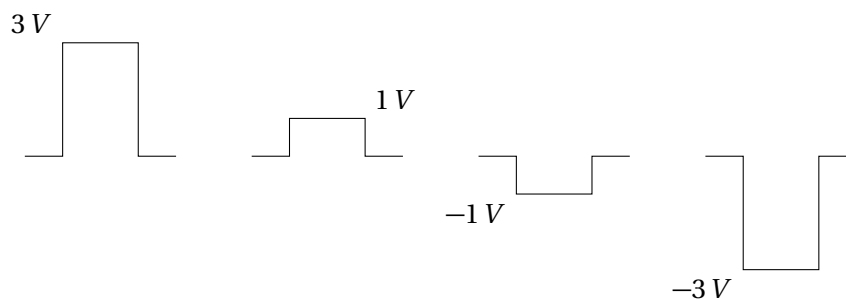
Codificación de línea, banda base

Supongamos por ahora pulsos rectangulares. Algunos códigos de línea son:

Ejemplo 6.



Ejemplo 7 (código cuaternario (polar)). 4 símbolos



La codificación de línea afecta muchas cosas:

- Contenido de frecuencia de la señal, ¿tiene continua?
- Extracción del reloj de sincronismo.
- Potencia requerida.
- Probabilidad de error de detección en presencia de ruido.
- Posibilidad de corrección de errores mediante redundancia.

3.2. DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA DE LA SEÑAL PAM

Consideramos la onda PAM (tren de pulsos modulados en amplitud)

$$x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s).$$

En general es difícil calcular el espectro “de voltaje”, o sea la transformada de Fourier de la propia señal, dado que depende de la sucesión de símbolos que es en principio arbitraria. Daremos sin embargo una expresión para el espectro *de potencia* de la señal PAM en función de la estadística del proceso de proceso de símbolos, y de la forma del pulso.

Recordamos que en la Sección 2.3 ya se analizó un ejemplo de este tipo: la “onda binaria aleatoria” obtenida por símbolos independientes, idénticamente distribuidos (I.I.D.), $a_k = \pm 1$, y pulsos $p(t) = p_{[0, T_s]}(t)$. Es decir, una onda PAM con codificación de línea polar, NRZ. Interesa generalizar el estudio a otros pulsos y otras estadísticas de símbolos.

El caso más utilizado es el siguiente: los símbolos siguen siendo I.I.D., pero con cualquier distribución de probabilidad con media $E[a_k] = \mu$, y varianza $E[a_k^2] - \mu^2 = \sigma^2$. El pulso $p(t)$ puede ser cualquiera de energía finita, con transformada de Fourier $\hat{P}(f)$. La fórmula para la densidad de potencia de la onda PAM es

$$S_x(f) = \sigma^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 + \mu^2 f_s^2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(nf_s)|^2 \delta(f - nf_s)$$

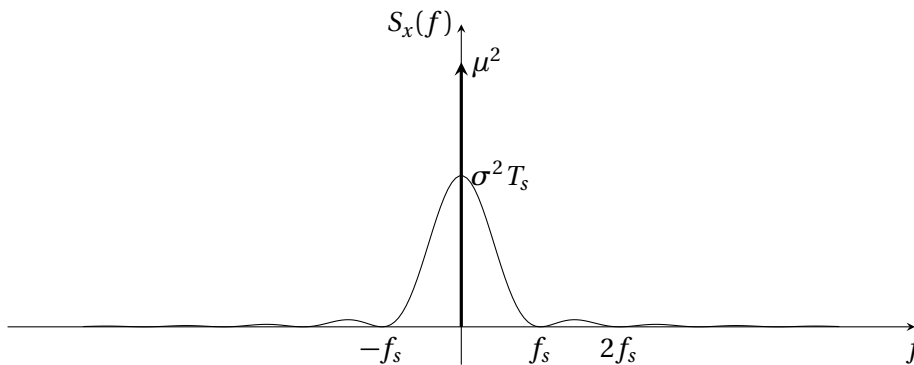
Remitimos al Apéndice A.2 de estas notas para una demostración de esta fórmula, incluyendo una generalización a procesos de símbolos no necesariamente independientes. Una precisión es que para invocar la teoría de procesos estacionarios, es necesario (como en la Sección 2.3) agregar a la onda un retardo aleatorio. No proseguiremos con este punto.

Analizamos lo que dice la fórmula anterior para el caso de pulsos NRZ.

Ejemplo 8 (pulso NRZ). $p(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t \leq T_s \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$, $|\hat{P}(f)|^2 = T_s^2 \text{sinc}^2(\pi T_s f)$.

Notar que en este caso $\hat{P}(nf_s) = 0$ para todo $n \neq 0$, por lo tanto el resultado es

$$S_x(f) = \sigma^2 T_s \text{sinc}^2(\pi T_s f) + \mu^2 \delta(f).$$



Si particularizamos al caso de la onda binaria aleatoria, $a_k = \pm 1$, I.I.D., tenemos $\mu = 0$, $\sigma^2 = 1$, por lo tanto reencontramos el resultado hallado anteriormente.

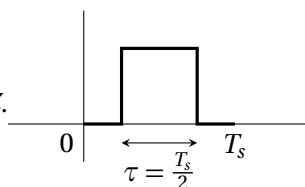
¿Qué conclusiones podemos sacar de $S_x(f)$?

1. Potencia total: $\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df$. En el ejemplo de pulsos NRZ,

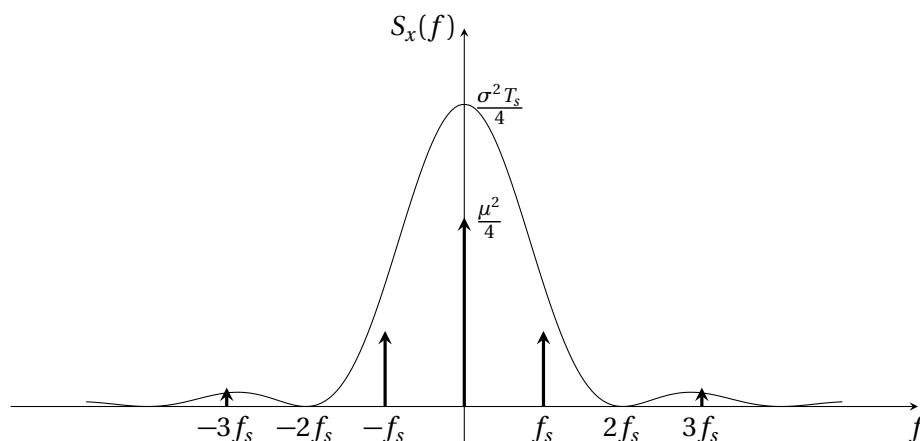
$$\langle x^2 \rangle = \mu^2 + \sigma^2 f_s \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{P}(f)|^2 df = \mu^2 + \sigma^2 f_s \int_{-\infty}^{\infty} |p(t)|^2 dt = \mu^2 + \sigma^2.$$

2. Porcentaje de potencia dentro de una banda. Ver más abajo.
3. Valor de continua. En el caso NRZ, si la señalización es:
 - unipolar, $a_k \in \{0, A\} \Rightarrow \mu = \frac{A}{2}$, hay continua.
 - polar, $a_k \in \{-A, A\} \Rightarrow \mu = 0$, no hay continua.
4. *Sincronismo*: para poder sacar “el reloj” de la señal debería haber un δ en f_s o algún múltiplo. Por lo tanto, la onda PAM con pulsos NRZ no provee sincronismo.

Ejemplo 9. Veamos el caso de pulso RZ.

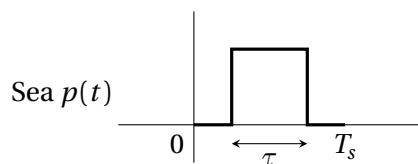


$$|\hat{P}(f)|^2 = \left(\frac{T_s}{2}\right)^2 \text{sinc}^2\left(\pi f \frac{T_s}{2}\right)$$

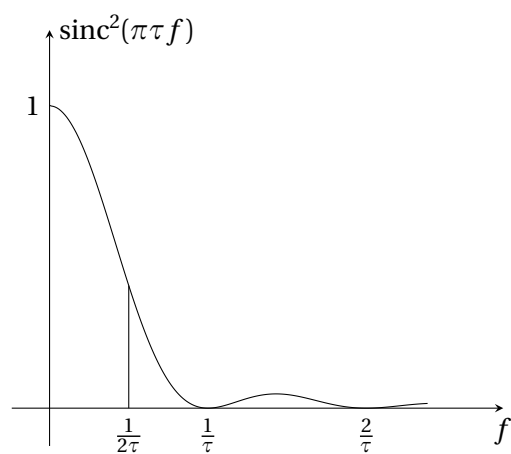


Aquí sí hay información de sincronismo para $\mu \neq 0$.

Pregunta ¿Qué porcentaje de la energía de un pulso rectangular entra en las distintas bandas?



con área 1. $|\hat{P}(f)| = |\text{sinc}(\pi \tau f)|$



τf	% pot
$\frac{1}{2}$	77
1	90
2	95
3	96,6
$\vdots$	
11	99

Se usa muchas veces $B = \frac{1}{\tau}$ como ancho de banda práctico.

Interpretación de la fórmula

$$S_x(f) = \sigma^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 + \mu^2 f_s^2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(nf_s)|^2 \delta(f - nf_s) \quad (*)$$

Escribamos la onda PAM como superposición de dos términos:

$$x(t) = \underbrace{\sum_k (a_k - \mu) p(t - kT_s)}_{\text{aleatorio, media 0}} + \underbrace{\mu \sum_k p(t - kT_s)}_{\text{periódico, } z(t)}.$$

Analizamos por Fourier el término periódico:

$$\begin{aligned} z(t) &= \mu \cdot p(t) * \sum_k \delta(t - kT_s) \\ \Rightarrow \hat{Z}(f) &= \mu \hat{P}(f) f_s \sum_n \delta(f - nf_s) = \sum_n \mu f_s \hat{P}(nf_s) \delta(f - nf_s), \end{aligned}$$

de donde obtenemos la siguiente serie de Fourier:

$$z(t) = \sum_n \mu f_s \hat{P}(nf_s) e^{jn\omega_s t}.$$

La densidad espectral de potencia de esta superposición de sinusoides es

$$S_z(f) = \sum_n \mu^2 f_s^2 |\hat{P}(nf_s)|^2 \delta(f - nf_s) = 2^\circ \text{ término de } (*).$$

Es decir que los dos términos del espectro de potencia (*) se interpretan como:

- Un espectro continuo, que representa la parte aleatoria, con media 0.
- Un espectro discreto que representa la parte determinística, periódica.

Potencia de la señal digital

Integrando la expresión (*) en frecuencia, tenemos

$$\begin{aligned}\langle x^2 \rangle &= \sigma^2 f_s \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(f)|^2 df + \langle z^2 \rangle \\ &= \sigma^2 \|p\|^2 f_s + \langle z^2 \rangle.\end{aligned}$$

Aquí $\|p\|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} p(t)^2 dt$ es la energía del pulso $p(t)$.

También se acostumbra definir la *energía media* del pulso aleatorio $a_k p(t - kT_s)$, que esta dada por

$$\overline{E_p} = E[a_k^2] \|p\|^2 = (\mu^2 + \sigma^2) \|p\|^2.$$

Hay algunos casos particulares en que la parte periódica cumple $\langle z^2 \rangle = \mu^2 \|p\|^2 f_s$. En este caso, tendremos:

$$\langle x^2 \rangle = \overline{E_p} f_s,$$

fórmula con interpretación intuitiva: envío un pulso de energía media $\overline{E_p}$, cada T_s segundos, la potencia media es $\overline{E_p}/T_s = \overline{E_p} f_s$. Sin embargo, para que esta interpretación sea válida es necesario que los pulsos sucesivos sean ortogonales entre sí, lo cual se cumple sólo en algunos casos, como detallamos a continuación.

Validez de la fórmula $\langle x^2 \rangle = \overline{E_p} f_s$:

- Siempre que $\mu = 0$, o sea $x(t)$ es una señal polar. Aquí la parte periódica desaparece.
- El pulso $p(t)$ tiene duración menor o igual a T_s .
- Los pulsos son de Nyquist ideales (definidos más adelante).

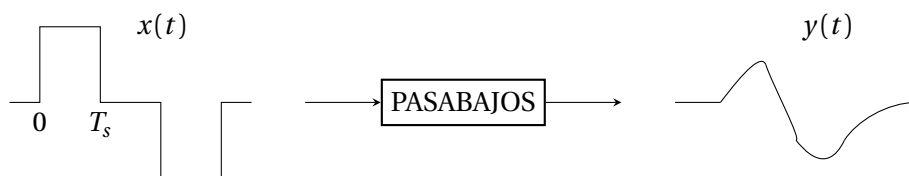
Para ver el segundo caso: si $p(t)$ tiene soporte en $[0, T_s] \Rightarrow \mu p(t)$ es un período de $z(t)$

$$\Rightarrow \langle z^2 \rangle = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} z^2(t) dt = \frac{\mu^2}{T_s} \int_0^{T_s} p(t)^2 dt = \mu^2 \|p\|^2 f_s.$$

Alternativamente, notar que en este caso los pulsos $p(t - kT_s)$ y $p(t - lT_s)$ son ortogonales para $k \neq l$, ya que no se solapan. Esta ortogonalidad también se cumplirá en el tercer caso, como se verá después.

3.3. FORMACIÓN DE PULSOS, INTERFERENCIA INTERSIMBÓLICA

Supongamos que se envía por un canal de ancho $B < \infty$ una onda PAM $\sum a_k p(t - kT_s)$, con pulsos rectangulares.

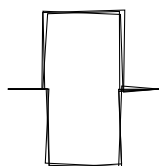


El detector debe basarse en la señal distorsionada para determinar el símbolo transmitido en cada instante de muestreo.

Problemas

- Los pulsos no llegan al máximo.
- Interferencia Intersimbólica (ISI): los pulsos se propagan a símbolos adyacentes.

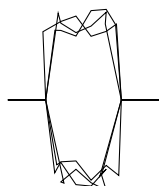
Cualitativamente podemos visualizar esto mediante el *diagrama de ojo*. Supongamos por ejemplo pulsos polares, RZ, rectangulares ($p_{[0,T_s]}(t)$ y $-p_{[0,T_s]}(t)$). Sincronizo un osciloscopio con f_s , observe la superposición de los pulsos.



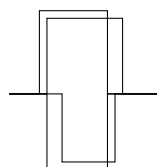
Ojo abierto, fácil detección



Ojo cerrado por ISI



Contaminación con ruido



Jitter: error de sincronismo.

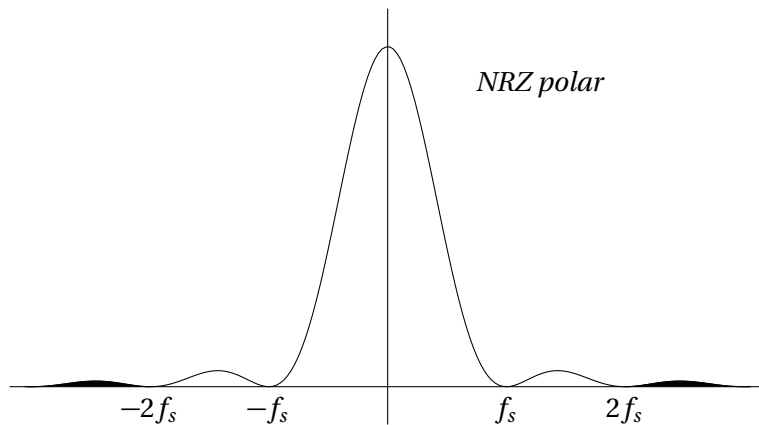
¿Cómo analizar el problema cuantitativamente?

Un primer enfoque sería estudiar el error $x(t) - y(t)$ en términos de su potencia media

$$\langle (x - y)^2 \rangle = \int_{|f| > B} S_x(f) df.$$

Si este error es pequeño en relación a $\langle x^2 \rangle$, es probable que la detección funcione bien. Esto puede servir para estimar a qué velocidad f_s transmitir.

Ejemplo 10.



Si señalizamos a $f_s = \frac{B}{2}$, obtenemos $\langle (x - y)^2 \rangle = 5\%$ de $\langle x^2 \rangle$.

Sin embargo: para la detección digital, basada en muestrear la salida en ciertos momentos, nos interesa el valor del error $x - y$ en los instantes de muestreo. $\langle (x - y)^2 \rangle$ me da un promedio en el tiempo que no es tan relevante. En particular, puedo aceptar una distorsión importante de los pulsos (y por tanto, un error medio grande), en la medida que no comprometa los instantes de detección. Estudiamos ese tema a continuación.

Problema de Nyquist

Dado un canal de banda base, de ancho B , ¿cual es la máxima velocidad de señalización f_s a la que se puede transmitir una onda PAM $\sum a_k p(t - kT_s)$, permitiendo a la salida la recuperación de los $\{a_k\}$ libre de errores? ¿Qué pulsos $p(t)$ alcanzan este máximo?

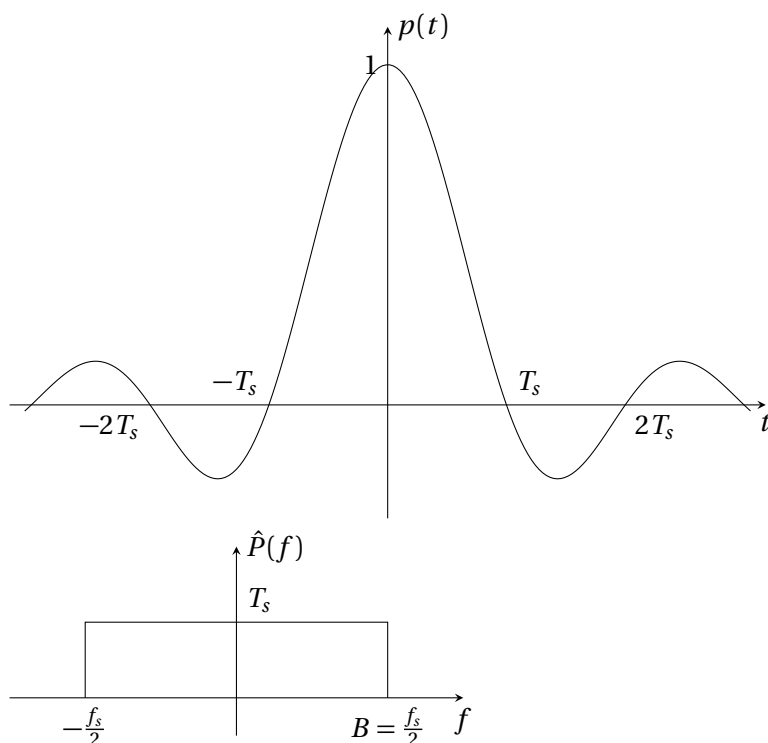
Notas:

- Aquí permitimos que los $\{a_k\}$ sean cualquier número real y deben recuperarse exactamente. En este sentido, se trata de una onda PAM analógica. Después particularizaremos a $\{a_k\}$ en un conjunto de símbolos $\mathcal{A}$.
- El problema es parecido (dual) al de muestreo, también estudiado por Nyquist. Allí buscábamos la mínima frecuencia de muestreo f_m que permite reconstruir una señal $x(t)$ de banda B .

Respuesta:

$$f_s = 2B$$

Para alcanzar este valor, elegimos el pulso (de Nyquist ideal) $p(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$:



El pulso tiene ancho de banda B , y por lo tanto la señal $x(t)$ pasa sin distorsión por el canal. Se recibe entonces la onda PAM

$$y(t) = x(t) = \sum_k a_k \text{sinc}(\pi f_s(t - kT_s)).$$

Como el sinc es cero en todos los múltiplos de T_s salvo uno, se deduce que

$$y(k_0 T_s) = \sum_k a_k \text{sinc}(\pi f_s(k_0 - k)T_s) = a_{k_0}.$$

Entonces el muestreo de $y(t)$ recupera los símbolos.

Falta ver que esa velocidad de señalización no se puede superar. Supongamos en cambio que tomo $f_s > 2B$. Consideremos el mensaje $\{a_k\} = \dots 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ \dots$

Para ese mensaje $x(t)$ es periódica, de período $2T_s$, frecuencia fundamental $\frac{f_s}{2} > B$. Escribimos su serie de Fourier $x(t) = \sum_n \hat{X}_n e^{jn f_s \pi t}$. En un canal pasabajos ideal de ancho de banda B , se filtran todos los armónicos salvo la continua, por tanto se recibe $y(t) \equiv \hat{X}_0$.

Claramente, de la continua no puedo extraer el mensaje. En particular, la salida sería igual para el mensaje complementario (cambiar 1 por 0).

Resumen Dado un canal de ancho B , la máxima velocidad de señalización PAM que permite la detección sin interferencia intersimbólica es $f_s = 2B$. El máximo se obtiene con pulsos de Nyquist ideales, $p(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$.

Limitaciones del pulso ideal $p(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$

Un problema obvio es que el sinc es no causal, requiere empezar en $-\infty$. En la practica se debe truncar y retardar $p(t)$ para poder generar algo causal. Como el sinc cae a cero en forma relativa-

mente lenta (como $\frac{1}{T}$) el truncado no es fácil de hacer.

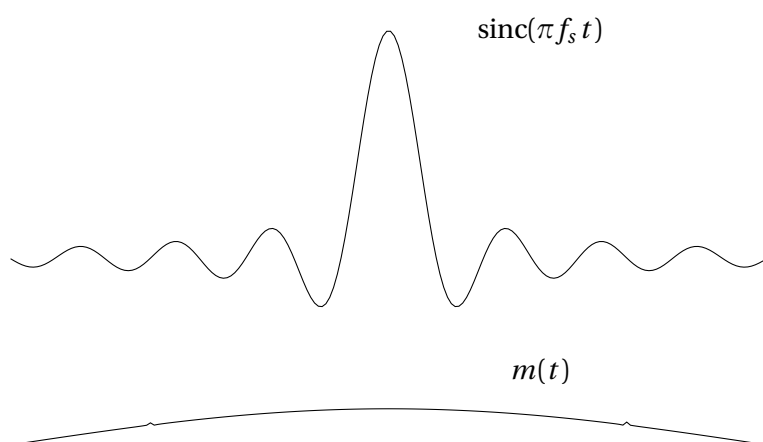
Otro problema: supongamos que hay un error de sincronización y muestreamos en $t = \varepsilon$ en lugar de 0:

$$\begin{aligned} x(\varepsilon) &= \sum a_k \text{sinc}(\pi f_s \varepsilon - k\pi) \\ &= \sum a_k \frac{\text{sen}(\pi f_s \varepsilon)(-1)^k}{\pi f_s \varepsilon - k\pi} \\ &= \underbrace{a_0 \frac{\text{sen}(\pi f_s \varepsilon)}{\pi f_s \varepsilon}}_{\approx a_0} + \underbrace{\sum_{k \neq 0} a_k (-1)^k \frac{\text{sen}(\pi f_s \varepsilon)}{\pi f_s \varepsilon - k\pi}}_{\text{término de error}} \end{aligned}$$

Cómo los términos decaen en valor absoluto como $\frac{1}{k}$, y $\sum \frac{1}{k} = \infty$, se puede acumular bastante error de ISI, donde los símbolos a_k con $k \neq 0$ afectan la detección de a_0 .

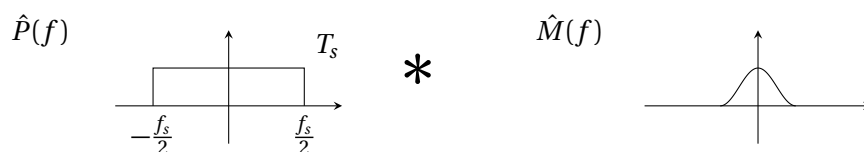
Interesaría entonces, elegir pulsos que mantuvieran en condiciones ideales la ISI nula, pero que caigan más rápido a 0 con t , o sea que estén más concentrados en el tiempo. Naturalmente, esto implica más ancho de banda.

Consideremos el pulso $p(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)m(t)$ donde $m(0) = 1$ y $m(t)$ varía “lento”.

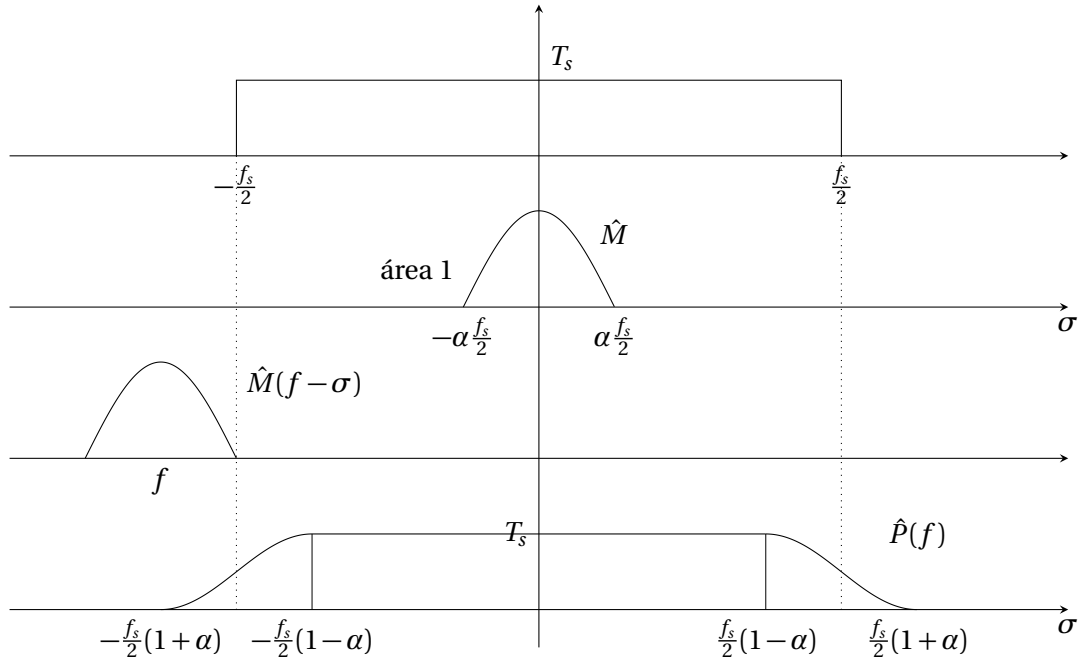


Se cumplirá $p(0) = 1$, $p(kT_s) = 0 \forall k \neq 0$, entonces de una sucesión $\sum a_k p(t - kT_s)$ se extraen los símbolos a_k por muestreo.

¿Qué ancho de banda tiene ese pulso? Estudiamos la convolución:



Elegimos $\hat{M}(f)$ de banda limitada $\frac{\alpha f_s}{2}$, $0 < \alpha < 1$ para que espectro total no crezca mucho.



Nota. $\hat{P}(f)$ es de banda $\frac{f_s}{2}(1+\alpha)$. El parámetro α se llama “exceso de ancho de banda”. $\hat{P}(f)$ es constante (igual a T_s) en la banda $|f| \leq \frac{f_s}{2}(1-\alpha)$. $\hat{P}(\pm \frac{f_s}{2}) = \frac{T_s}{2}$, y $\hat{P}(f)$ baja en forma simétrica alrededor de ese punto.

Ejemplo 11 (Pulso de coseno alzado).

$$\hat{P}(f) = \begin{cases} T_s, & |f| \leq (1-\alpha)\frac{f_s}{2} \\ T_s \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(\pi \frac{|f| - (1-\alpha)\frac{f_s}{2}}{\alpha f_s}\right) \right], & (1-\alpha)\frac{f_s}{2} < |f| < (1+\alpha)\frac{f_s}{2} \\ 0, & |f| \geq (1+\alpha)\frac{f_s}{2} \end{cases}$$

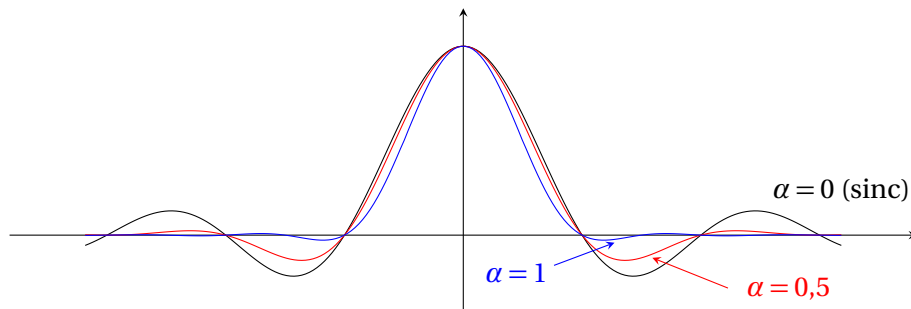
Esto corresponde a $\hat{M}(f) = \frac{\alpha f_s}{2\pi} \cos\left(\frac{\pi f}{\alpha f_s}\right)$ con $f \in \left[-\alpha \frac{f_s}{2}, \alpha \frac{f_s}{2}\right]$.

Ecuación en el tiempo:

$$m(t) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{M}(f)] = \frac{\cos(\pi \alpha f_s t)}{1 - (2 f_s \alpha t)^2}$$

$$\Rightarrow p(t) = \frac{\cos(\pi \alpha f_s t)}{1 - (2 f_s \alpha t)^2} \text{sinc}(\pi f_s t)$$

En particular $p(t)$ cae como $\frac{1}{t^3}$, mucho más concentrado en el tiempo.

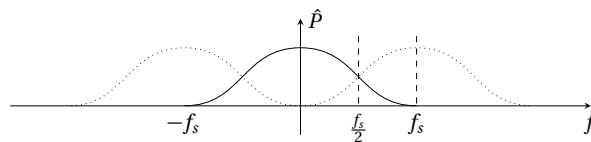


Otra forma de caracterizar los pulsos de Nyquist

Imponemos que $p(t)$ cumpla $\begin{cases} p(kT_s) = 0, & k \neq 0 \\ p(0) = 1 \end{cases}$, $\hat{P}(f)$ de banda a lo sumo $2 \cdot \frac{f_s}{2} = f_s$.

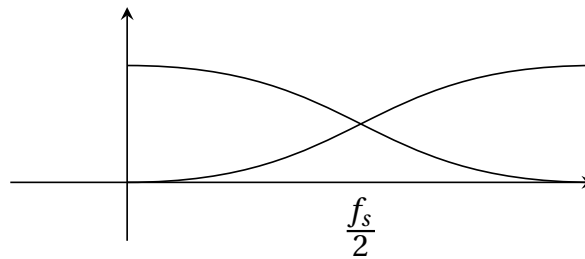
Estas dos condiciones se escriben como:

$$\begin{aligned} p(t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_s) &= \delta(t) \\ \Leftrightarrow \hat{P}(f) * \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nf_s) &\equiv 1 \\ \Leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{P}(f - nf_s) &\equiv T_s. \end{aligned}$$



Sólo 2 copias se superponen en $[0, f_s]$.

Que la suma sea constante $\Rightarrow$
simetría respecto a $\frac{f_s}{2}$



Volvemos al tema de la eficiencia espectral

Recordar

- f_s : velocidad de señalización en Baudios ($\text{símb}/_{\text{seg}}$).
- $v_{ti} = f_s \log_2(M)$: velocidad de transmisión de información, bps.
- Eficiencia espectral: $\frac{v_{ti}}{B}$.

De acuerdo a Nyquist, la máxima eficiencia espectral que permite detección libre de ISI es

$$\max_{f_s \leq 2B} \frac{f_s \log_2(M)}{B} = 2 \log_2(M).$$

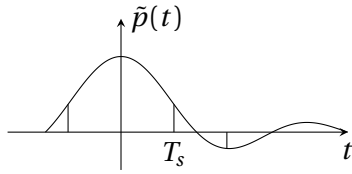
Si en cambio, uso pulsos de Nyquist con exceso de ancho de banda α , tenemos

$$\frac{f_s}{2}(1 + \alpha) = B \Rightarrow \text{eficiencia espectral } \frac{2}{1 + \alpha} \log_2(M).$$

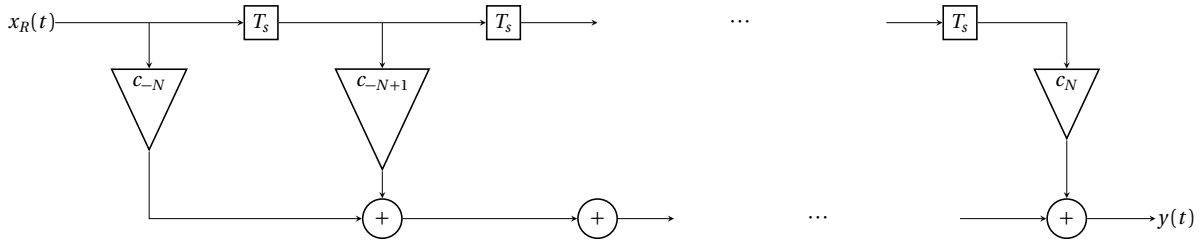
Nota: Con M arbitrario, en principio no hay límites a la eficiencia espectral alcanzable. Sin embargo, para distinguir símbolos en presencia de ruido, hay que separarlos (como se verá). Agrandar M implica entonces agrandar la amplitud de la señal y por tanto la *potencia*. Agrandar *vti* para B fijo tiene un costo en potencia.

Ecualización

En diversas situaciones la interferencia intersimbólica no se logra evitar, y se recibe una onda $x_R(t) = \sum a_k \tilde{p}(t - kT_s)$ donde el pulso $\tilde{p}(t)$ tiene ISI.



Por ejemplo, se enviaron pulsos rectangulares por un canal muy angosto. Una posible solución en el receptor es compensar con un *filtro ecualizador* $\hat{H}_e$, que esencialmente invierte el canal en la banda de interés. Una forma popular de hacerlo es por un filtro transversal:

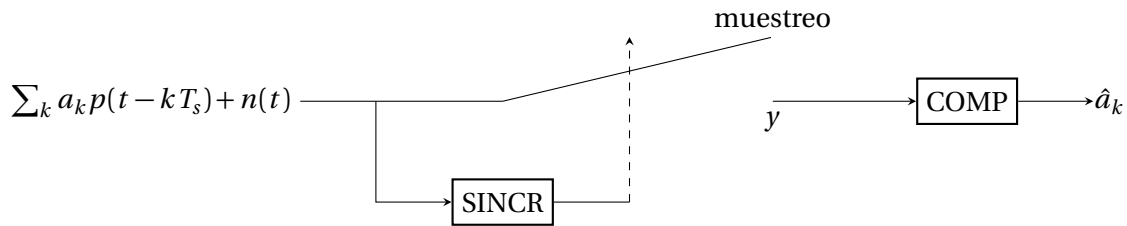


$$y(t + NT_s) = \sum_{n=-N}^N c_n x_R(t - nT_s) = \sum_{n=-N}^N c_n \sum_k a_k \tilde{p}(t - (k+n)T_s) = \sum_k a_k \hat{p}(t - kT_s),$$

donde $\hat{p}(t) = \sum_{n=-N}^N c_n \tilde{p}(t - nT_s) \Rightarrow y(t)$ es una onda PAM con pulso $\hat{p}(t)$, retardada NT_s .

La idea es elegir los $\{c_n\}$ de modo de *forzar los ceros* $\hat{p}(kT_s) = 0$ para $k \pm 1, \pm 2, \dots, \pm N$. Esto se denomina Zero Forcing Equalizer (ZFE), y asegura que no hay ISI con los N símbolos adyacentes. Estas condiciones, conjuntamente con $\hat{p}(0) = 1$, dan $2N + 1$ ecuaciones para determinar las $2N + 1$ ganancias c_n . Como dato para ajustar el filtro debemos conocer $\tilde{p}(kT_s)$, lo cual puede obtenerse de un experimento. También hay versiones con ajuste adaptativo.

3.4. DETECCIÓN DIGITAL EN PRESENCIA DE RUIDO

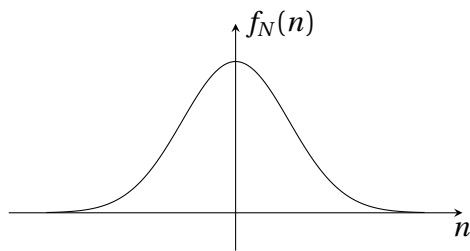


Recibo la onda digital de banda base contaminada de ruido. Suponemos por ahora:

- Sincronización perfecta.
- No hay ISI. O sea que los pulsos son de Nyquist o que tengo ancho de banda suficiente para que pasen pulsos rectangulares sin distorsión apreciable.
- A la entrada del comparador, tenemos la muestra $y_k = a_k + n_k$, donde

$$\begin{cases} a_k \in \mathcal{A} & \text{es el símbolo transmitido} \\ n_k = n(kT_s) & \text{es una muestra de ruido} \end{cases}.$$

Suponemos que n_k tiene $E[n_k] = 0$, $E[n_k^2] = \sigma^2$, y densidad de probabilidad $f_N(n)$.



$$\int_a^b f_N(n) dn = \text{Prob}(a \leq n_k \leq b).$$

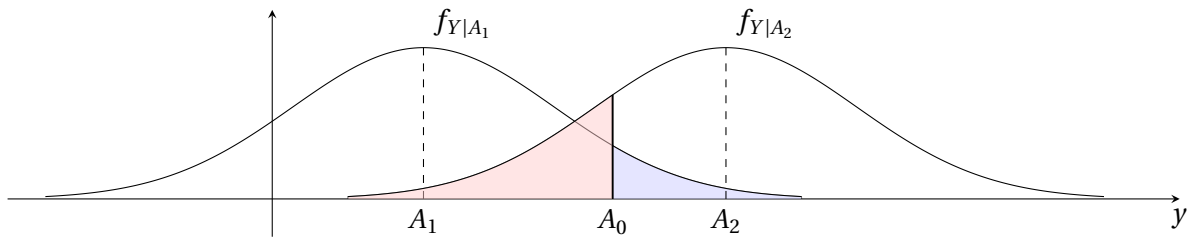
Por ahora no entramos en el tema de cómo el ruido $n(t)$ se generó en el canal analógico. Típicamente, será un ruido blanco que se filtra en recepción. Postergamos ese análisis.

Probabilidad de error de detección, símbolos binarios

Consideramos primero el caso binario, donde a_k toma dos valores posibles, $A_1 < A_2$. Por ejemplo: $A_1 = 0, A_2 = A$ en el caso unipolar.

La densidad de probabilidad de la V.A. Y recibida, es la de n trasladada por el símbolo. Tenemos por tanto 2 densidades *condicionales* al símbolo enviado,

$$\begin{aligned} f_{Y|A_1}(y) &= f_N(y - A_1); \\ f_{Y|A_2}(y) &= f_N(y - A_2). \end{aligned}$$



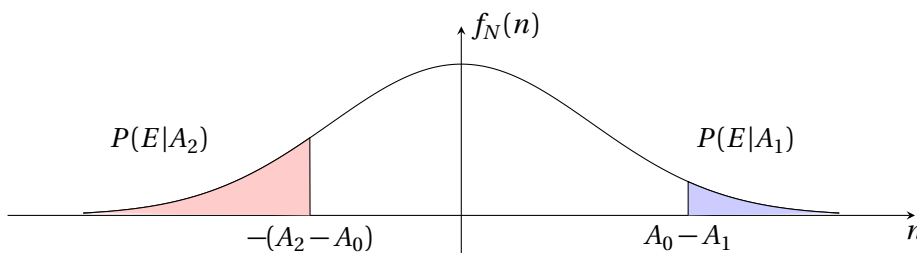
Decidimos si se transmitió A_1 o A_2 comparando con un umbral A_0 . Entonces hay un error de detección si:

- $y > A_0$ y se transmitió A_1 ;
- $y < A_0$ y se transmitió A_2 .

Calculo la probabilidad de cada evento, indicada en sombreado.

$$P(\text{error}|A_1) = \int_{A_0}^{\infty} f_N(y - A_1) dy = \int_{A_0 - A_1}^{\infty} f_N(n) dn;$$

$$P(\text{error}|A_2) = \int_{-\infty}^{A_0} f_N(y - A_2) dy = \int_{-\infty}^{-(A_2 - A_0)} f_N(n) dn.$$



Esas son probabilidades condicionales. La probabilidad total es:

$$P_e = P(E|A_1)P(A_1) + P(E|A_2)P(A_2).$$

Umbral óptimo

Si subimos el umbral A_0 , $P(E|A_1)$ baja pero sube $P(E|A_2)$, y viceversa. Entonces hay un compromiso en la elección del umbral. La selección óptima es la que minimiza P_e ; la hallamos por diferenciación.

$$\frac{\partial P_e}{\partial A_0} = P(A_2)f_N(A_0 - A_2) - P(A_1)f_N(A_0 - A_1).$$

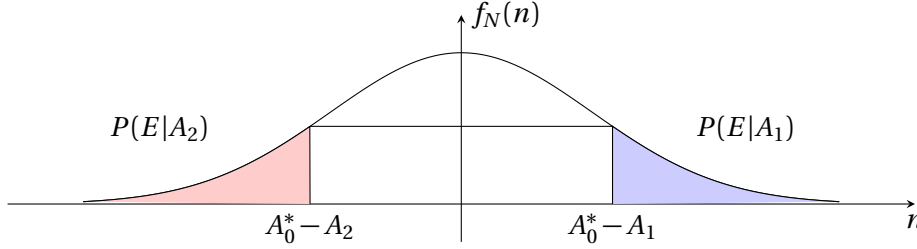
Existe A_0^* que anula la derivada, que cumple

$$\frac{P(A_2)}{P(A_1)} = \frac{f_N(A_0^* - A_1)}{f_N(A_0^* - A_2)}.$$

Caso usual: símbolos equiprobables, ruido simétrico

$$P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2} \Rightarrow f_N(A_0^* - A_1) = f_N(A_0^* - A_2).$$

Supongamos $f_N(n)$ simétrica (par) y decreciente en $n > 0$ (caso típico: Gaussiana).



Para que sean iguales las f_N , $A_2 - A_0^* = A_0^* - A_1 \Rightarrow A_0^* = \frac{A_1 + A_2}{2}$.
También $P(E|A_1) = P(E|A_2)$. En este caso:

$$P_e = P(E|A_1) = P(E|A_2) = \int_{\frac{A_2 - A_1}{2}}^{\infty} f_N(n) dn$$

Si en cambio, $P(A_2) > P(A_1)$ por ejemplo, entonces $f_N(A_0^* - A_1) > f_N(A_0^* - A_2) \Rightarrow A_0^* - A_1 < A_2 - A_0^*$. El umbral óptimo está más cerca del símbolo menos probable.

Probabilidad de error óptima, binario, ruido Gaussiano

El modelo más usado para la distribución de probabilidad del ruido es la normal o Gaussiana:

$$f_N(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{n^2}{2\sigma^2}} \quad (\text{media } 0, \text{ varianza } \sigma^2).$$

Denotamos por $Q(z)$ la probabilidad de que una normal standard ($\sigma = 1$) supere a z ,

$$Q(z) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_z^{\infty} e^{-\frac{n^2}{2}} dn.$$

- No tiene expresión analítica, pero está tabulada.
- Para $z \gg 1$, vale la aproximación $Q(z) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}z} e^{-\frac{z^2}{2}}$.

Si tengo un ruido n normal $(0, \sigma^2)$, entonces $\frac{n}{\sigma}$ tiene varianza 1. Por tanto,

$$P(n > z) = P\left(\frac{n}{\sigma} > \frac{z}{\sigma}\right) = Q\left(\frac{z}{\sigma}\right).$$

Entonces, para la detección con símbolos binarios equiprobables, ruido Gaussiano $(0, \sigma^2)$, llegamos a la siguiente fórmula para la probabilidad de error:

$$P_e = \int_{\frac{A_2 - A_1}{2}}^{\infty} f_N(n) dn = P\left(n > \frac{A_2 - A_1}{2}\right) = Q\left(\frac{A_2 - A_1}{2\sigma}\right).$$

Ejemplo 12 (binario, equiprobable, ruido Gaussiano).

Unipolar $A_1 = 0, A_2 = A, A_0^* = \frac{A}{2}, P_e = Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right)$.

Polar $A_1 = -A, A_2 = A, A_0^* = 0, P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$.

Notar que en ambos casos, para reducir P_e , debo aumentar $\frac{A}{\sigma}$. De hecho, P_e cae muy rápidamente:

$\frac{A}{\sigma}$	$Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) = P_e(\text{polar})$
2	0,022
4	$3 \cdot 10^{-5}$
6	10^{-8}

$\frac{A}{\sigma}$ opera como una relación señal - ruido. De hecho, $\sigma^2 = E[n_k^2] = N$, potencia media de ruido. A^2 está relacionado con la potencia de la onda $x(t) = \sum a_k p(t - kT_s)$. La relación exacta depende de $p(t)$ y el código de línea, veamos ejemplos.

Ejemplo 13. $p(t) = p_{[0, T_s]}(t)$ NRZ. En este caso, vemos que $\langle x^2 \rangle = E[a_k^2] \frac{\|p\|^2}{T_s} = E[a_k^2]$. Casos particulares:

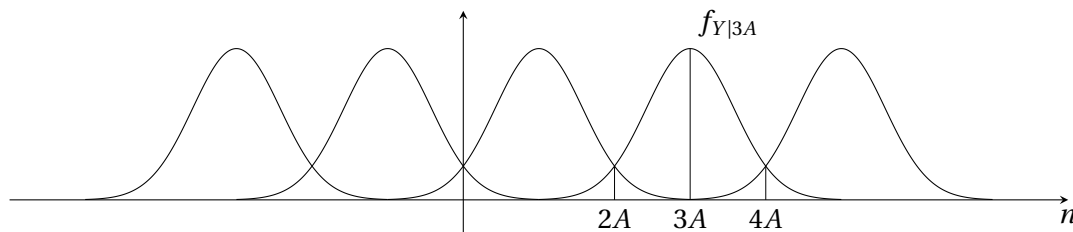
$$\text{Polar, NRZ: } \langle x^2 \rangle = A^2 \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right) = \frac{A^2}{\sigma^2}.$$

$$\text{Unipolar, NRZ: } \langle x^2 \rangle = \frac{A^2}{2} \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right) = \frac{A^2}{2\sigma^2}.$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} P_e = Q\left(\sqrt{\frac{S}{N}}\right) \quad \text{polar} \\ P_e = Q\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{S}{N}}\right) \quad \text{unipolar} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{polar es más eficiente: menor } P_e \\ \text{para igual } \frac{S}{N}. \end{array}$$

Caso M-ario (M símbolos por pulso)

Elegimos una “constelación” de niveles para representar los M símbolos. Por ejemplo, para M par, elegimos una constelación polar $\{\pm A, \pm 3A, \pm 5A, \dots\}$. El espaciamiento es $2A$. El nivel más grande es $(M-1)A$. Tomamos símbolos equiprobables y contaminamos con ruido Gaussiano, tenemos:



Es intuitivo que los umbrales de detección óptimos son los puntos medios $0, \pm 2A, \pm 4A, \dots$

Para cualquier símbolo menos los extremos

$$P(E|\text{simb}) = P(|n| > A) = 2P(n > A) = 2Q\left(\frac{A}{\sigma}\right).$$

Para los extremos

$$P(E|\text{simb}) = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right).$$

TOTAL

$$P_e = \frac{(M-2)2Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) + 2Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)}{M} = \underbrace{2\left(\frac{M-1}{M}\right)Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)}_{\text{prob. error de símbolo}}.$$

Si queremos relacionar P_e con $\left(\frac{S}{N}\right)$, otra vez jugaría la forma de los pulsos.

Ejemplo 14. Pulsos NRZ, a_k polar M-ario.

$$\langle x^2 \rangle = E[a_k^2] = A^2 \frac{2}{M} (1 + 3^2 + 5^2 + \dots + (M-1)^2) = \frac{2A^2}{M} \left(\frac{M^3 - M}{6} \right) = \frac{A^2(M^2 - 1)}{3}$$

Se utilizó arriba una fórmula para la suma de los cuadrados de los números impares, demostrable por inducción completa.

$$\Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right) = \frac{A^2}{\sigma^2} \left(\frac{M^2 - 1}{3}\right) \Rightarrow P_e = 2\left(\frac{M-1}{M}\right)Q\left(\sqrt{\frac{3}{M^2 - 1}}\left(\frac{S}{N}\right)\right)$$

es menos eficiente que $M = 2$, a cambio de más bps.

P_e (símbolo) vs. P_e (bit)

En M-ario, un símbolo codifica $\log_2(M)$ bits. Si cometo un error de símbolo, me afecta varios bits, dependiendo de la correspondencia bits/símbolo.

Código de Gray

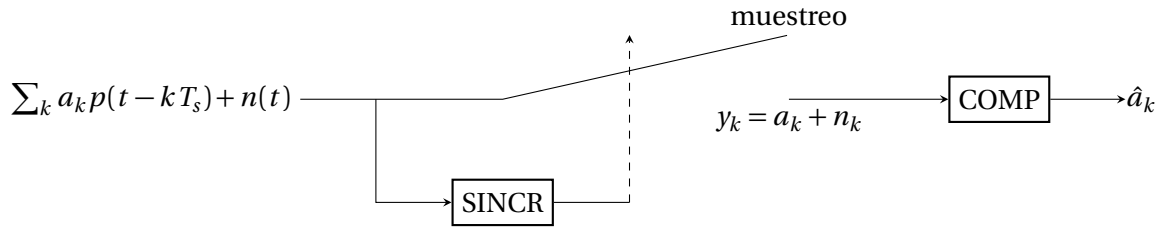
Símbolos vecinos difieren en 1 sólo bit. Por ejemplo, para $M = 8$

7A	010
5A	011
3A	001
A	000
-A	100
-3A	101
-5A	111
-7A	110

Despreciando la probabilidad de un salto de más de un nivel, tenemos aquí

$$P_e(\text{bit}) \approx \frac{P_e(\text{símb})}{\log_2 M}.$$

Resumen (detección digital)



- pulsos sin ISI
- $\{a_k\} \in \mathcal{A}$ constelación de múltiplos de A .
Ejemplos: (i) $\mathcal{A} = \{-A, A\}$; (ii) $\mathcal{A} = \{0, A\}$; (iii) $\mathcal{A} = \{\pm A, \pm 3A, \dots\}$.
- Ruido $n(t)$, $E[n] = 0$, $E[n^2] = \sigma^2$. Densidad $f_N(n)$. Por defecto, Gaussiano.

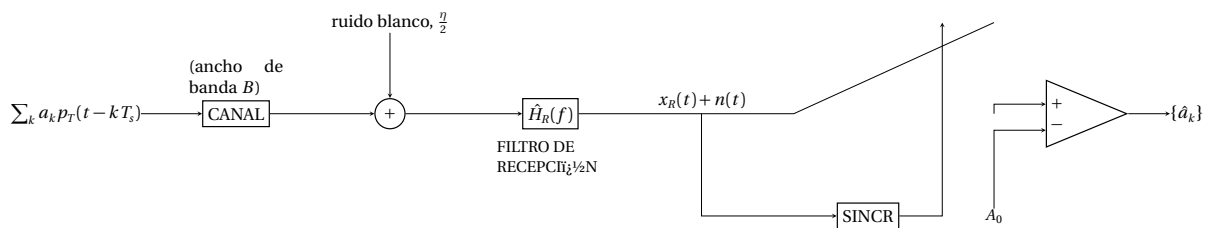
Decido mediante comparación de la muestra $y_k = a_k + n_k$, con umbrales apropiados. P_e es la probabilidad de error del símbolo detectado.

Obtuvimos expresiones de P_e en función de $\frac{A}{\sigma}$, para cada tipo de señalización.

- Polar, binario: $P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$.
- Unipolar: $P_e = Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right)$.
- Polar, M-ario: $P_e(\text{simb}) = 2\left(\frac{M-1}{M}\right)Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$.

Para algunas formas de pulsos específicas, relacionamos $\frac{A}{\sigma}$ con $\sqrt{\left(\frac{S}{N}\right)}$.

3.5. PROBABILIDAD DE ERROR EN BASE A PARÁMETROS DEL CANAL



Se transmite una onda PAM por un canal de ancho de banda limitado B , que además adiciona ruido. Al igual que en la comunicación analógica, colocamos un filtro de recepción $\hat{H}_R(f)$ para limitar el ruido en la detección. La salida de ese filtro va a la etapa de detección recién estudiada. Tenemos entonces tres ondas PAM:

- $x_T(t) = \sum_k a_k p_T(t - kT_s)$, la onda transmitida. $p_T(t)$ es la forma de pulso seleccionada.
- $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$, la onda a la salida del canal, a la que se superpone el ruido blanco. La forma de pulso $p(t)$ incorpora la distorsión del canal.

- $x_R(t) = \sum_k a_k p_R(t - kT_s)$, la onda a la salida del filtro de recepción, a la que se superpone el ruido $n(t)$. éste tiene media nula y varianza

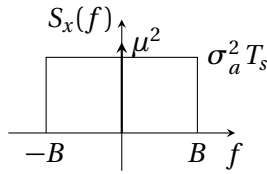
$$\sigma^2 = E[n(t)^2] = \frac{\eta}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}_R(f)|^2 df.$$

Estudiamos el sistema completo distinguiendo según la forma de pulso transmitida.

- I. **Comunicación con pulsos de Nyquist ideales.** Es decir $p_T(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$, con $f_s = 2B$. éste es el caso más simple, donde la señal transmitida pasa sin distorsión por el canal:

$$p(t) = \text{sinc}(\pi f_s t), \quad \hat{P}(f) = T_s p_{[-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2}]}(f).$$

En particular $x(t)$ está confinada a la banda $[-B, B]$. Para símbolos IID, de media μ y varianza σ_a^2 , su densidad espectral de potencia es



La potencia media de señal a la salida del canal es

$$\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df = \mu^2 + \sigma_a^2 T_s 2B = \mu^2 + \sigma_a^2 = E[a_k^2].$$

Notar que como $\|p\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{P}(f)|^2 df = T_s$ se verifica en particular para este caso la fórmula anunciada en la sección anterior,

$$\langle x^2 \rangle = E[a_k^2] \|p\|^2 f_s = \overline{E_p} f_s.$$

$x(t)$ llega contaminada de ruido blanco. Resulta entonces natural en este caso proceder como en el caso analógico, y poner como filtro de recepción simplemente un pasabajos ideal $[-B, B]$, que rechaza al ruido fuera de banda. Notar que:

- La señal de recepción sigue intacta, $p_R(t) = p(t)$, es decir no hay ISI en la detección.
- El ruido de recepción tiene $\sigma^2 = \eta B = \frac{\eta f_s}{2}$.

Calculamos ahora expresiones para la probabilidad de error de detección P_e en términos de parámetros físicos del canal, para las codificaciones de línea polar o unipolar.

Caso polar binario $a_k = \pm A$, umbral óptimo $A_0 = 0$, $\langle x^2 \rangle = A^2$.

$$\Rightarrow P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{\langle x^2 \rangle}{\sigma^2}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{S}{N}}\right).$$

que es la misma expresión que obtuvimos con pulsos NRZ.

Otra expresión (más fácil de generalizar): sea $\overline{E_p}$ la energía media del pulso $a_k p(t)$, en este caso $\overline{E_p} = E[a_k^2] \|p\|^2 = A^2 T_s$.

$$\left. \begin{aligned} A^2 &= S = \overline{E_p} f_s \\ \sigma^2 &= N = \eta \frac{f_s}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{S}{N} = \frac{2\overline{E_p}}{\eta} \Rightarrow P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2\overline{E_p}}{\eta}}\right)$$

que depende solo de parámetros físicos del canal:

- Energía media del pulso.
- Densidad espectral de ruido.
- ¡No depende de f_s !

Caso unipolar binario $a_k = \{0, A\}$, umbral óptimo $A_0 = \frac{A}{2}$, $\langle x^2 \rangle = S = \frac{A^2}{2}$.

$$\sigma^2 = N = \eta \frac{f_s}{2} \Rightarrow P_e = Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right) = Q\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{S}{N}}\right).$$

También aquí tenemos $\frac{S}{N} = \frac{2\bar{E}_p}{\eta}$

$$\Rightarrow P_e = Q\left(\sqrt{\frac{\bar{E}_p}{\eta}}\right)$$

que es menos eficiente que el caso polar.

II. **Pulsos de Nyquist de exceso de ancho de banda α .** Para que estos pulsos pasen intactos por el canal, se requiere la relación $f_s(1+\alpha) \leq 2B$, más restrictiva que la anterior. Suponiendo que esto ocurre, podemos usar la misma estrategia para elegir el filtro: dejar el pulso intacto, eliminar el ruido fuera de banda. Por tanto,

$$\Rightarrow \sigma^2 = \frac{\eta f_s}{2}(1+\alpha).$$

Aquí no buscamos expresiones en términos de $\frac{S}{N}$, en particular la fórmula sencilla para la potencia de la señal PAM no se aplica. Generalizamos las expresiones para la probabilidad de error en términos de $\frac{\bar{E}_p}{\eta}$. La energía media del pulso es

$$\bar{E}_p = E[a_k^2] \int p(t)^2 dt = E[a_k^2] T_s \underbrace{\left(\frac{1}{T_s} \int |\hat{P}(f)|^2 df \right)}_{\text{llamamos } \beta} = \beta E[a_k^2] T_s.$$

Se puede verificar (usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz) que el parámetro β cumple $\frac{1}{1+\alpha} \leq \beta \leq 1$.

Para el caso polar binario, $\bar{E}_p = \beta A^2 T_s \Rightarrow A = \sqrt{\bar{E}_p \frac{f_s}{\beta}} \cdot \sigma = \sqrt{\frac{\eta f_s}{2}(1+\alpha)}$.

$$\Rightarrow P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2\bar{E}_p}{\eta(1+\alpha)\beta}}\right).$$

Se agregó un factor $\beta(1+\alpha) \geq 1$ en el denominador, respecto del caso de pulsos de Nyquist ideales. Esto deteriora P_e . Lo mismo ocurre en el caso unipolar.

Intuitivamente: tuvimos que ensanchar el filtro para dejar pasar la señal y no introducir ISI, pero esta no tiene “tanta fuerza” en la parte alta de la banda.

III. Caso de pulsos rectangulares RZ o NRZ

Supongamos que el canal tiene B grande y los pulsos $p(t)$ llegan esencialmente rectangulares, ¿qué hago con H_R ? El dilema es:

- Filtro muy ancho, no deforma pulsos pero pasa mucho ruido a la etapa de detección.
- Filtro angosto, reduce el ruido pero deforma los pulsos, introduce ISI.

Para este tipo de pulsos la estrategia de “dejarlos pasar intactos”, que tomamos de la comunicación analógica, no es la apropiada. En realidad, aquí no importa dejar la onda intacta sino lograr la máxima amplitud en el momento del muestreo, en relación al ruido. La optimización del filtro de detección para estos fines se verá a continuación.

3.6. DETECCIÓN ÓPTIMA, FILTRO ACOPLADO

Replanteamos el problema del diseño del filtro de recepción H_R (denotado aquí por H) buscando la mínima probabilidad de error debida al ruido, ignorando por ahora la ISI. En vez de “dejar pasar” la señal, permitimos que el pulso se distorsione en el filtro; el objetivo es que en el momento de muestreo el pulso de salida tenga amplitud máxima en relación al ruido.

Supongamos que a la entrada de H llega un pulso $a_0 p(t)$, contaminado con ruido blanco $\frac{\eta}{2}$. Aquí a_0 puede ser unipolar ($\{0, A\}$) o polar ($\pm A$), y el pulso de energía finita tiene forma conocida pero arbitraria.

A la salida del filtro de respuesta impulsiva $h(t)$ y respuesta en frecuencia $\hat{H}(f)$, tendremos $a_0 p(t) * h(t) + n(t)$ donde $n(t)$ es un ruido de media 0, varianza $\sigma^2 = \frac{\eta}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}(f)|^2 df$.

Muestreo en $t = \tau$. La señal muestreada es $a_0(p * h)(\tau)$, que toma valores ($\{0, A'\}$) o ($\pm A'$), siendo $A' = A(p * h)(\tau)$. La probabilidad de error de detección P_e estará entonces determinada por la relación $\frac{A'}{\sigma}$, expresamos su cuadrado a continuación:

$$\left(\frac{A'}{\sigma}\right)^2 = \frac{2A^2 |(p * h)(\tau)|^2}{\eta \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}(f)|^2 df}.$$

Buscamos maximizar lo anterior (para minimizar P_e) pero esto no es inmediato ya que el filtro H aparece en el numerador y denominador. Para llegar a una expresión más clara escribimos numerador en términos de la transformada de Fourier $\hat{H}(f)$.

$$\begin{aligned} (p * h) &\xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{P}(f) \hat{H}(f) \\ \Rightarrow (p * h)(\tau) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{P}(f) \hat{H}(f) e^{j2\pi f \tau} df. \end{aligned}$$

Llegamos al siguiente problema de optimización:

$$\max_{\hat{H}(f)} \frac{\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{P}(f) \hat{H}(f) e^{j2\pi f \tau} df \right|^2}{\int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}(f)|^2 df}. \quad (*)$$

Como la optimización tiene ∞ grados de libertad (optimización en todos los filtros) no es de solución obvia. Sin embargo se la puede resolver recurriendo a la desigualdad de Cauchy-Schwarz (válida para toda función de cuadrado integrable):

$$|\langle \hat{V}(f), \hat{W}(f) \rangle|^2 \leq \|\hat{V}\|^2 \|\hat{W}\|^2, \quad \text{con igualdad} \Leftrightarrow \hat{V} = K \hat{W}.$$

O sea:

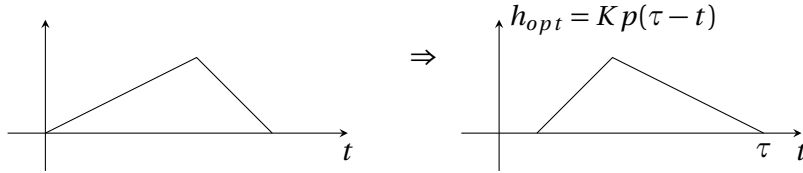
$$\left| \int \hat{V}(f) \overline{\hat{W}(f)} df \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{V}(f)|^2 df \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{W}(f)|^2 df.$$

Tomemos aquí $\hat{V}(f) = \hat{H}(f)$, $\overline{\hat{W}(f)} = \hat{P}(f) e^{j2\pi f \tau}$. Usando la desigualdad tenemos

$$\frac{\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{P}(f) \hat{H}(f) e^{j2\pi f \tau} df \right|^2}{\int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}(f)|^2 df} = \frac{|\langle \hat{V}, \hat{W} \rangle|^2}{\|\hat{V}\|^2} \leq \|\hat{W}\|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(f)|^2 df = \|p\|^2.$$

O sea que el máximo en (*) es acotado, y la igualdad se alcanza sólo si

$$\hat{H}(f) = K \overline{\hat{P}(f)} e^{-j2\pi f \tau} \Rightarrow h(t) = K p(-(t - \tau)) \Rightarrow \boxed{h(t) = K p(\tau - t)}.$$



Concluimos que la respuesta impulsiva del filtro óptimo tiene la forma del pulso incidente, invertido en el tiempo: se dice que el filtro óptimo está **acoplado (o apareado)** al pulso.

Para interpretar el resultado en el dominio del tiempo, conviene escribir el pulso de salida $p_R = h * p$ para el filtro óptimo:

$$\begin{aligned} p_R(t) &= (h * p)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \sigma) p(\sigma) d\sigma \\ &= K \int_{-\infty}^{+\infty} p(\tau - t + \sigma) p(\sigma) d\sigma \\ &= K r_p(t - \tau). \end{aligned}$$

Aquí $r_p(\cdot)$ es la autocorrelación del pulso como señal de cuadrado integrable. Como la autocorrelación es máxima en cero, el pulso de salida toma su amplitud máxima en el instante de muestreo $t = \tau$. En otras palabras: el detector basado en este filtro y muestreo en $t = \tau$ está *correlacionando* la señal de entrada $a_0 p(t) + n(t)$ con la forma de onda conocida del pulso.

Notas.

1. La constante K es arbitraria, escalar el filtro no cambia el cociente de (*). Una elección cómoda es $K = \frac{1}{\|p\|^2} = \frac{1}{r_p(0)}$: de ese modo el pulso de salida $p_R(t)$ tiene valor máximo igual a 1, alcanzado en $t = \tau$. En ese caso la amplitud A' de muestreo coincide con la amplitud A de los símbolos de entrada.
2. τ sería idealmente arbitrario, excepto que en la práctica queremos $h(t)$ causal. Entonces tomo τ igual a la duración del pulso $p(t)$ (si $p(t) = \text{sinc}$ hay que truncarlo).

El máximo de nuestro problema de optimización es $\|p\|^2$. Por tanto tenemos

$$\left(\frac{A'}{\sigma} \right)_{\max}^2 = 2 \frac{A^2}{\eta} \|p\|^2.$$

A partir de esta fórmula podemos escribir la probabilidad de error en términos de la energía media del pulso recibido, $\bar{E}_p = E[a_k^2] \|p\|^2$, en los distintos casos.

Polar binario

$$\bar{E}_p = A^2 \|p\|^2 \Rightarrow \left(\frac{A'}{\sigma} \right)_{\max} = \sqrt{\frac{2\bar{E}_p}{\eta}} \Rightarrow P_e^{\text{opt}} = Q \left(\sqrt{2 \frac{\bar{E}_p}{\eta}} \right).$$

Unipolar binario

$$\bar{E}_p = \frac{A^2}{2} \|p\|^2 \Rightarrow \left(\frac{A'}{\sigma} \right)_{\max} = 2 \sqrt{\frac{\bar{E}_p}{\eta}} \Rightarrow P_e^{\text{opt}} = Q \left(\sqrt{\frac{\bar{E}_p}{\eta}} \right).$$

Estas fórmulas son iguales a las que obtuvimos para la detección con pulsos de Nyquist, filtro pasabajos ideal. Esto no es casualidad: para $p(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$, el filtro acoplado es un pasabajos ideal. O sea que en ese caso ya hicimos (sin saberlo) lo óptimo. Pero las fórmulas valen para cualquier forma de pulso con su detector apareado.

Caso M-ario polar

Ya se vio anteriormente que aquí la probabilidad de error de símbolo es $P_e = 2 \frac{M-1}{M} Q \left(\frac{A}{\sigma} \right)$. O sea que también aquí debemos maximizar $\frac{A}{\sigma}$ y por tanto obtenemos el mismo filtro acoplado. Escribimos la expresión en términos de $\bar{E}_p$ para este caso:

$$E[a_k]^2 = \frac{A^2(M^2-1)}{3} \Rightarrow \bar{E}_p = A^2 \frac{(M^2-1)}{3} \|p\|^2 \Rightarrow \left(\frac{A'}{\sigma} \right)_{\max} = \frac{6\bar{E}_p}{\eta(M^2-1)}$$

$$\Rightarrow P_e^{\text{opt}} = 2 \frac{M-1}{M} Q \left(\sqrt{\frac{6\bar{E}_p}{\eta(M^2-1)}} \right)$$

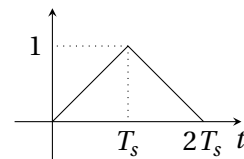
Detector acoplado para pulsos rectangulares

Tomemos por ejemplo los pulsos NRZ, $p(t) = p_{[0, T_s]}(t)$. El filtro acoplado tendrá la respuesta impulsiva (tomando $\tau = T_s$):

$$\Rightarrow h(t) = \frac{1}{\|p\|^2} p(T_s - t) = \frac{1}{T_s} p(t).$$

A la salida del filtro se obtiene el pulso triangular

$$p_R(t) = h(t) * p(t).$$



El filtro de recepción distorsionó fuertemente el pulso, pero esto se hizo de modo de maximizar $\frac{A}{\sigma}$ en el instante de $t = T_s$ de muestreo.

¿Qué paso con la ISI?

Al estudiar un solo pulso aislado, no contemplamos este tema. Veamos:

- En el caso pulsos de Nyquist ideales el detector acoplado es un pasabajos ideal, entonces los pulsos pasan intactos, sin ISI.

- En el caso de pulsos rectangulares NRZ. Vemos que $p_R(k T_s) = 0$ excepto en un valor ($k = 1$). Entonces tampoco hay ISI. Simplemente hay un retardo de $\tau = T_s$ al detectar.
- De hecho, cualquier pulso de duración $\leq T_s$ (por ej., RZ) genera una $p_R(t)$ de duración $\leq 2T_s$, que debidamente muestreado no genera ISI.

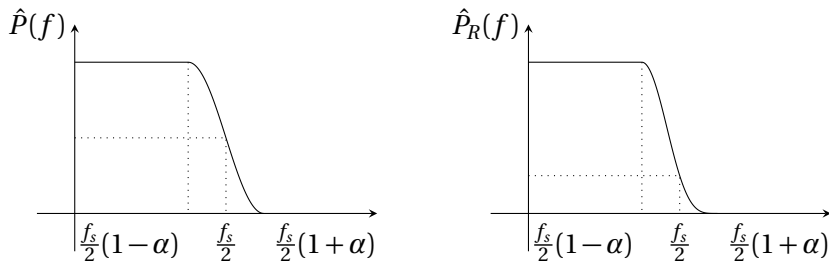
Para pulsos de Nyquist con exceso de ancho de banda α

El detector acoplado tiene respuesta en frecuencia

$$\hat{H}(f) = K \overline{\hat{P}(f)} e^{-j2\pi f \tau}$$

$$\Rightarrow \hat{P}_R = \hat{H} \hat{P} = K |\hat{P}(f)|^2 e^{-j2\pi f \tau}$$

El último término es un retardo, afecta sólo el instante de muestreo. A efectos de estudiar la ISI podemos tomar $P_R(f) = K |\hat{P}(f)|^2$.



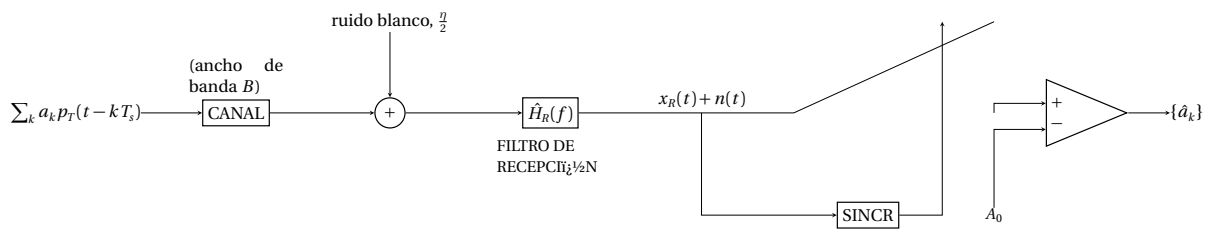
$|\hat{P}(f)|^2$ no tiene simetría, entonces no cumple la condición de ISI nula.

O sea: poner el filtro óptimo desde el punto de vista del ruido, me complica la ISI.

Alternativas:

1. En vez del H_{opt} , poner un pasabajos $(1 + \alpha) \frac{f_s}{2}$, como ya se estudió. La P_e da un poco peor, pero no introduzco ISI que sería más grave.
2. Sabiendo que va a haber un filtro apareado, diseño $\hat{P}(f)$ para que $|\hat{P}(f)|^2$ no tenga ISI. Se usa a veces el pulso de **raíz de coseno alzado**.

Resumen: comunicación digital banda base



- Transmiso sucesión de pulsos $\sum a_k p_T(t - kT_s)$ (PAM)
- El canal introduce 2 distorsiones
 - I. Forma del pulso, por filtrado. Puede causar ISI.
 - II. Ruido blanco.

Si nos concentramos en (I), elegimos un pulso de Nyquist y/o colocamos un *ecualizador* en $\hat{H}_R(f)$.

Si nos concentramos en (II), ponemos en $\hat{H}_R(f)$ el *detector acoplado*.

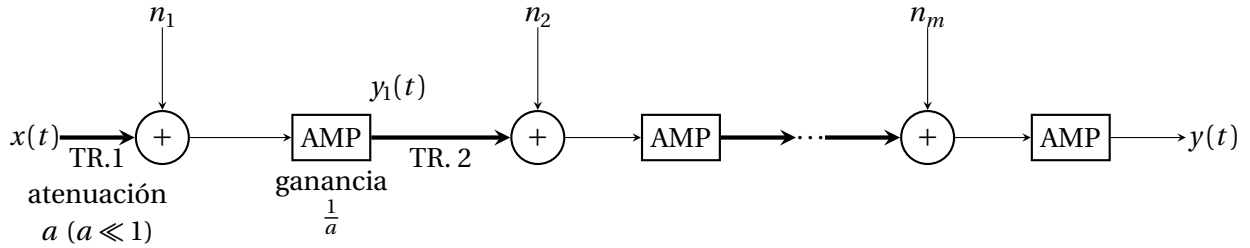
Hay dos casos extremos en que las dos funciones se realizan simultaneamente:

- $p(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$ (Nyquist ideal), $\hat{H}_R(f)$ pasabajos ideal. Se aplica a la situación:
 - canal con B muy restrictiva.
 - puedo implementar la complejidad de pulsos/filtro.
- $p(t)$ rectangular NRZ o RZ. Detector acoplado: $h_R(t) = \frac{1}{T_s} p(t)$. Se aplica a la situación:
 - B muy grande (respecto a f_s).
 - Implementación más simple. Sobre todo, el amplificador de transmisión puede ser no lineal.

En otros casos, puede existir conflicto entre los objetivos de combatir las distorsiones (I) y (II). Por ejemplo se vio que esto ocurría al usar pulsos de Nyquist con exceso de ancho de banda. Aquí o se realiza un diseño conjunto de p_T , $\hat{H}_R$, o sino se acepta una detección subóptima respecto al ruido.

3.7. REPETIDORES Y REGENERACIÓN

Supongamos se transmite una onda digital de banda base por un cable largo. Al propagarse la onda se introduce atenuación, que debe compensarse por amplificación posterior. Una estrategia comúnmente usada es dividir el cable en tramos y amplificar en cada tramo. Ejemplo de uso: cajas subterráneas en telefonía.



Suponemos que cada etapa tiene ruido aleatorio de varianza $E[n_i^2] = \sigma^2$.

$$y_1 = \frac{1}{a}(ax + n_1) = x + \frac{n_1}{a} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{S}{N}\right)_1 = \frac{\langle x^2 \rangle}{\frac{\langle n_1^2 \rangle}{a^2}} = a^2 \frac{\langle x^2 \rangle}{\sigma^2}.$$

Para la segunda etapa:

$$y_2 = \frac{1}{a}(ay_1 + n_2) = y_1 + \frac{n_2}{a} = x + \frac{n_1 + n_2}{a}.$$

Por el mismo razonamiento,

$$y(t) = y_m(t) = x(t) + \frac{n_1 + n_2 + \dots + n_m}{a}.$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_m = \frac{\langle x^2 \rangle}{\frac{1}{a^2} E[(n_1 + n_2 + \dots + n_m)^2]} = \frac{a^2 \langle x^2 \rangle}{m \sigma^2}, \quad \text{suponiendo ruidos independientes.}$$

$$\boxed{\left(\frac{S}{N}\right)_m = \frac{1}{m} \left(\frac{S}{N}\right)_1}$$

Vemos que la relación señal-ruido se degrada linealmente en m . Por lo tanto la P_e se degrada fuertemente (por ejemplo, $P_e = Q\left(\sqrt{\frac{S}{N}}\right)$ para el caso polar, con pulsos ideales).

Ejemplo 15 (numérico). Señal polar, $\left(\frac{S}{N}\right)_1 = 100$ (20 dB), $m = 20$ repetidores.

$$\Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_m = 5 \Rightarrow P_e = Q(\sqrt{5}) = 1,29 \cdot 10^{-2}, \quad \text{muy alto.}$$

Repetidor regenerativo

En vez de solo amplificar (señal y ruido), realiza una detección y regenera la señal PAM. Sea p la probabilidad de error de una etapa, $p = Q\left(\sqrt{\left(\frac{S}{N}\right)_1}\right)$.

Suponemos $p \ll 1$ y errores independientes en cada etapa. Calculamos la probabilidad de error de m etapas. Notar que

$$1 - P_e(m \text{ etapas}) = (1 - P_e(1 \text{ etapa}))^m$$

(es decir, para no tener errores en un símbolo exijo no tenerlos en ninguna de las m detecciones independientes). Por tanto

$$P_e(m \text{ etapas}) = 1 - (1 - p)^m \approx 1 - (1 - mp) = mp.$$

En este caso, P_e se deteriora linealmente con m .

Volviendo al ejemplo, $p = Q(10) = 7,7 \cdot 10^{-24}$ para una etapa, por tanto

$$P_e(20 \text{ etapas}) \approx 20p = 1,5 \cdot 10^{-22},$$

muchísimo más bajo que en el caso no regenerativo.

Moraleja

- Es mejor regenerar.
- Esta es una de las mayores ventajas de la comunicación digital por sobre la analógica.

Capítulo 4

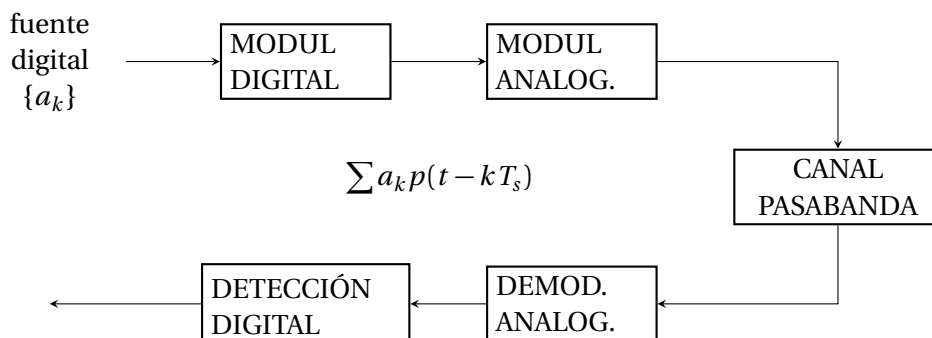
Modulación Digital Pasabanda

Hasta ahora vimos transmisión de símbolos digitales por pulsos de banda base, que son apropiados para canales que responden en esas frecuencias. Por ejemplo, el par trenzado o cable coaxial, usado en líneas T1 de telefonía.

Muchas veces, hace falta modular datos digitales en otras partes del espectro, por ejemplo:

1. Modems para el canal telefónico de voz, que no responde en continua.
2. Enlaces de radio microondas entre dos torres
3. Telefonía celular.

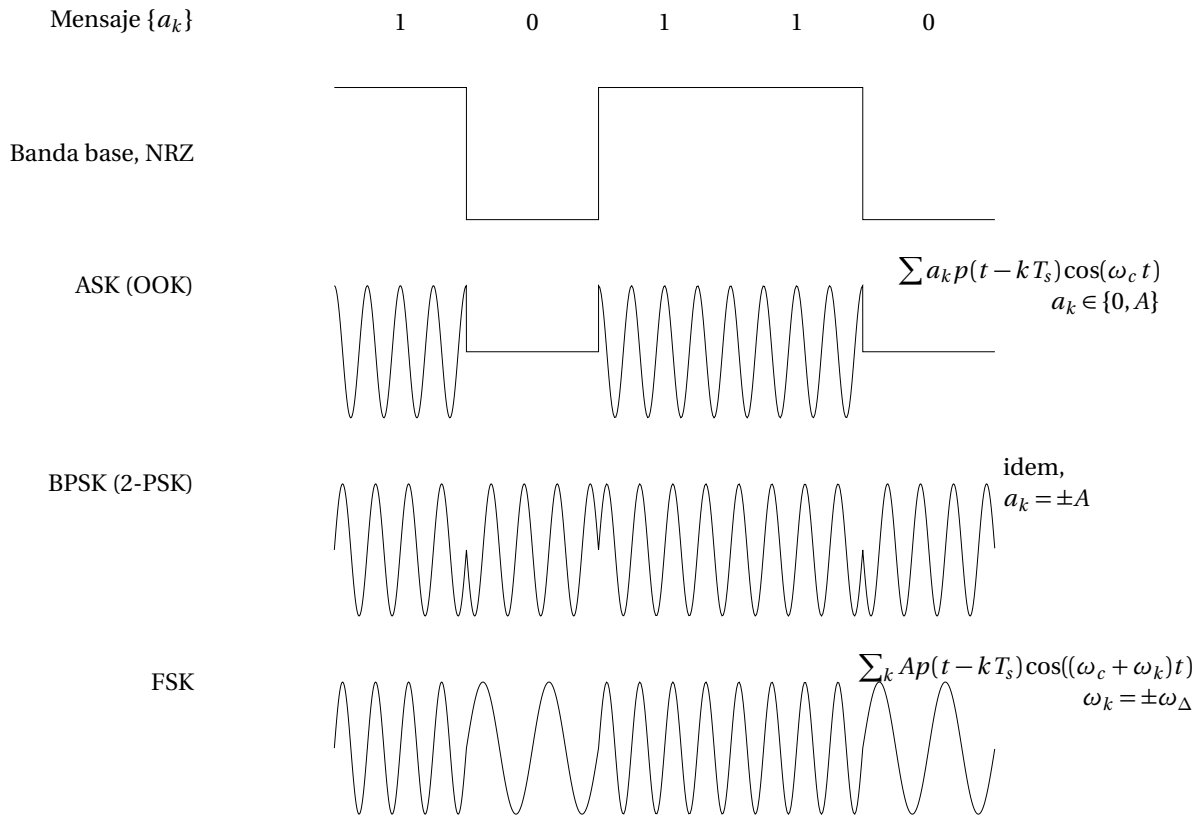
En principio, una solución posible sería modular en forma analógica una onda digital de banda base:



Esto es conceptualmente correcto, pero no necesariamente lo más eficiente. Puede convenir combinar los bloques de arriba y los de abajo, aprovechando el hecho de que transmito señales “especiales” de banda base. En particular para la detección, el objetivo es identificar el símbolo enviado, para cual no hace falta demodular fielmente la onda analógica intermedia de banda base.

Para la modulación, esto implica generar directamente una señal similar a la PAM, pero donde los pulsos de banda base $p(t)$ son reemplazados por *pulsos de radiofrecuencia*, concentrados en la banda de interés para la comunicación.

Las siguientes figuras muestran ejemplos de este tipo, en comparación con el caso de banda base. En cada caso, la amplitud (ASK), fase (PSK) o frecuencia (FSK) del pulso se utiliza para codificar el símbolo, que en estos casos es binario.



Los casos de ASK y BPSK corresponden a modulación lineal, es decir que x_c depende linealmente de los símbolos; en el caso de FSK la dependencia es no lineal. En los dibujos se utilizó $p(t)$ rectangular, NRZ; también puede pensarse en modular pulsos de banda base más sofisticados, como los de Nyquist (más difíciles de dibujar en el tiempo).

4.1. MODULACIÓN PASABANDA BINARIA Y SU ESPECTRO DE POTENCIA

Modulación pasabanda binaria lineal

Consideramos aquí la onda

$$x_c(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(\omega_c t),$$

donde los símbolos $\{a_k\}$ son I.I.D., binarios. Esta señal puede interpretarse como el resultado de una modulación analógica en banda lateral doble (DSB) aplicado a la onda PAM de banda base $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$. El caso de ASK corresponde a una onda PAM unipolar, mientras que el de BPSK corresponde a la polar.

Podemos utilizar esta identificación para obtener la densidad espectral de potencia de la onda modulada:

$$S_{x_c}(f) = \frac{S_x(f - f_c) + S_x(f + f_c)}{4} \quad (\#)$$

donde recordamos la expresión para la densidad espectral de potencia en banda base:

$$S_x(f) = \sigma_a^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 + \mu^2 f_s^2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(n f_s)|^2 \delta(f - n f_s).$$

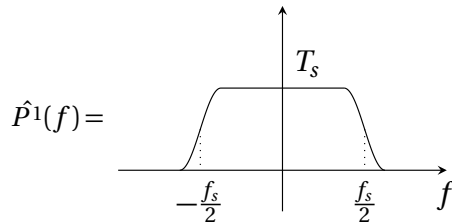
Aquí μ y σ_a^2 son la media y varianza, respectivamente, de los símbolos I.I.D. $\{a_k\}$, y $\hat{P}(f)$ la transformada de Fourier del pulso de banda base.

Comentario. En rigor, para justificar esta fórmula a partir de los procesos estacionarios había que introducir un retardo aleatorio en la onda PAM, y también para obtener (#) de la modulación DSB se incluía una fase aleatoria. Ignoramos estos temas de aquí en mas, interpretando las densidades espectrales en el sentido de las señales determinísticas de potencia finita.

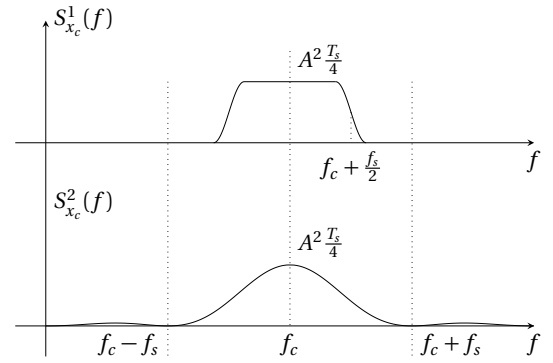
Caso de modulación BPSK

La onda pasabanda BPSK $x_c(t)$ corresponde a modular una onda PAM de banda base $x(t)$ *polar, binaria*, con $a_k = \pm A$. Recordemos que ésta tiene densidad espectral de potencia $S_x(f) = A^2 f_s |\hat{P}(f)|^2$. Bosquejamos la correspondiente $S_{x_c}(f)$ en dos casos particulares.

1. Pulsos de Nyquist con exceso de ancho de banda α

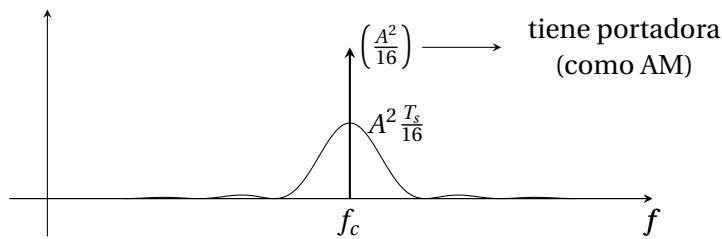


2. Pulsos NRZ, $\hat{P}^2(f) = T_s \text{sinc}(\pi T_s f)$.



El segundo caso ocupa una banda mucho mayor (en principio, infinita). En general se utiliza algún criterio práctico que considera un ancho de banda efectivo para esos casos. Por ejemplo, considerar solamente el “lóbulo central” de la densidad espectral, que tiene 90 % de la potencia.

Caso ASK, pulsos NRZ

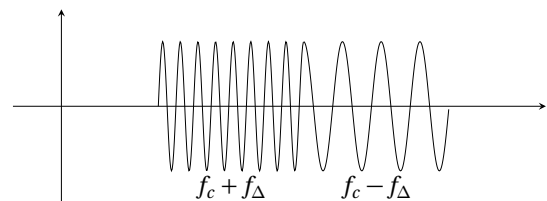


La combinación de ASK con pulsos de Nyquist es en principio también posible, pero no de uso práctico ya que ASK se motiva principalmente por razones de simplicidad.

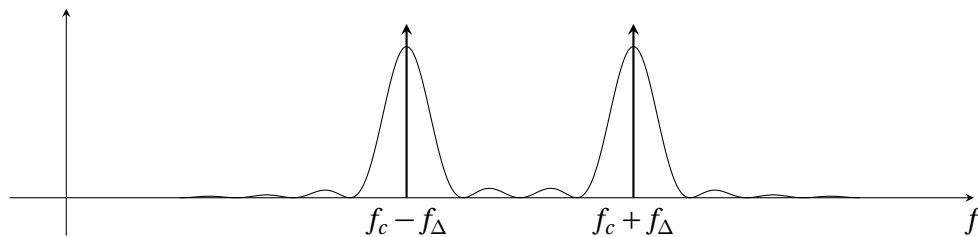
Modulación FSK binaria

$$x_c(t) = \sum_k A p(t - k T_s) \cos(\omega_c t + 2\pi f_k t),$$

donde $f_k = \pm f_\Delta$, y los pulsos son NRZ.

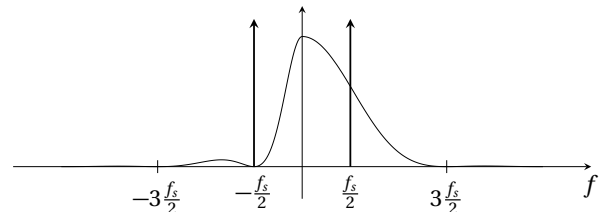


Notar que la onda FSK puede verse como la superposición de dos ondas ASK, una en cada frecuencia, activadas por los símbolos opuestos. ¿Es posible evaluar su espectro de potencia superponiendo los de ASK? Esto no está justificado ya que las ondas ASK no son independientes, pero nos sirve para tener una idea:



La evaluación rigurosa del problema no es sencilla (recordar que tampoco era sencillo evaluar espectros de FM). Un caso resuelto por Sunde (ver libros) es para $f_\Delta = \frac{f_s}{2}$. El resultado tiene la forma (#), trasladando el espectro pasabajos

$$S_x(f) = \frac{A^2}{4} \left[\delta\left(f - \frac{f_s}{2}\right) + \delta\left(f + \frac{f_s}{2}\right) \right] + \frac{4A^2 T_s \cos^2(\pi T_s f)}{\pi^2 (4T_s^2 f^2 - 1)^2}.$$



Concluimos que la onda FSK ocupa un ancho de banda algo mayor que las modulaciones lineales ASK, BPSK, una vez más en forma consistente con la situación en las modulaciones analógicas correspondientes.

Sobre eficiencia espectral en modulación digital pasabanda

Notar que en todas las modulaciones consideradas el ancho de banda es como mínimo el doble que la correspondiente situación de banda base. Ello implica que la eficiencia espectral en bps/Hz será la mitad.

Por ejemplo, si usamos BPSK con pulsos ideales de Nyquist, ocupa una banda f_s , y obtiene una eficiencia espectral igual a 1, comparado con 2 en el caso de banda base.

La forma de compensar esto es enviando más bits por símbolo, es decir para a modulaciones M -arias; las estudiamos a continuación.

4.2. MODULACIÓN PASABANDA M -ARIA Y SU ESPECTRO DE POTENCIA

Para introducir estas modulaciones es conveniente recurrir a la noción de *envolvente compleja* que fue ampliamente utilizada para la modulación pasabanda analógica. Recordamos que se plantea la relación

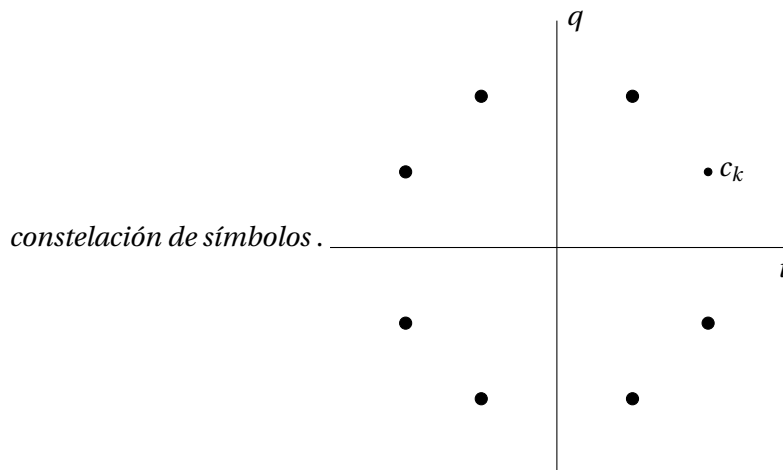
$$x_c(t) = \text{Re} [x_{ce}(t)e^{j\omega_c t}],$$

donde $x_{ce}(t) = x_i(t) + jx_q(t)$ es una señal compleja de banda base que juega el rol de un fasor, variando en el tiempo lentamente respecto de las variaciones de la portadora.

En el caso de la modulación digital, se considera una envolvente compleja

$$x_{ce}(t) = \sum_k \underbrace{(a_k + j b_k)}_{c_k} p(t - kT_s)$$

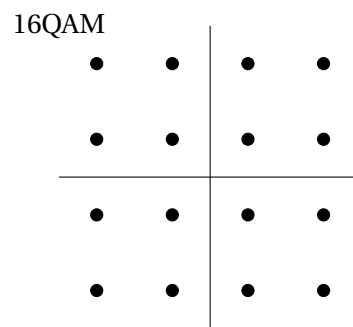
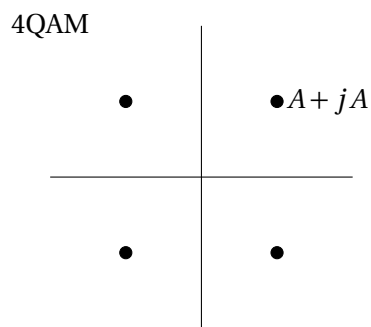
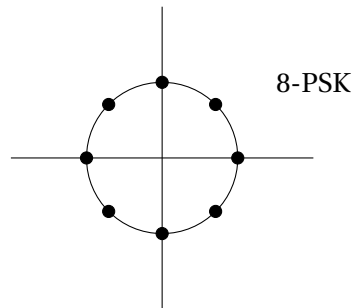
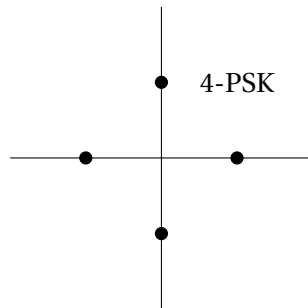
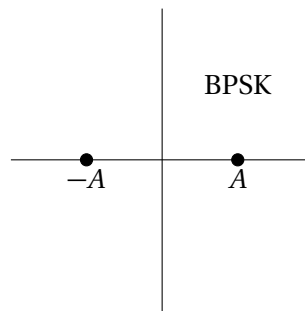
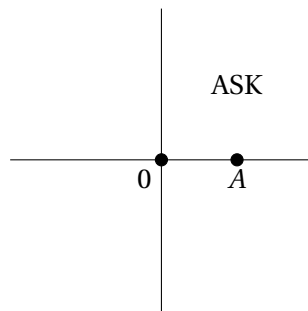
La expresión anterior es una generalización de la onda PAM a señales complejas: un tren de pulsos multiplicados por símbolos complejos $c_k = a_k + j b_k$, que varían en un conjunto discreto llamado



La onda pasabanda correspondiente a esta envolvente compleja es

$$x_c(t) = \text{Re} [x_{ce}(t)e^{j\omega_c t}] = \sum_k p(t - kT_s)[a_k \cos(\omega_c t) - b_k \sin(\omega_c t)].$$

Ejemplos de constelaciones



Densidad espectral de potencia, onda pasabanda M -aria

En el caso general M -ario, se puede obtener también la densidad espectral de potencia a partir de la de su envolvente compleja, generalizando la fórmula (#).

$$S_{x_c}(f) = \frac{1}{4} S_{x_{ce}}(f - f_c) + \frac{1}{4} S_{x_{ce}}(f + f_c)$$

La pregunta es entonces como calcular la densidad espectral de potencia para la onda *compleja* de banda base

$$x_{ce}(t) = \sum \underbrace{(a_k + j b_k)}_{c_k} p(t - k T_s),$$

donde suponemos que los símbolos $\{c_k\}$ son variables aleatorias complejas, independientes e idénticamente distribuidas. Suponemos, sin perder generalidad, que $E[c_k] = 0$, es decir que la costelación es balanceada alrededor del cero, con puntos equiprobables.

La respuesta es que se puede utilizar la misma fórmula de antes (con $\mu = 0$):

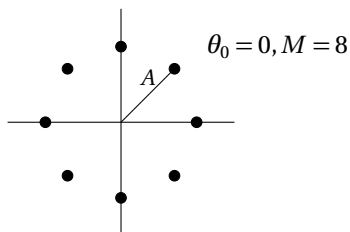
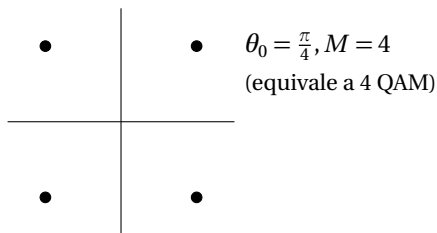
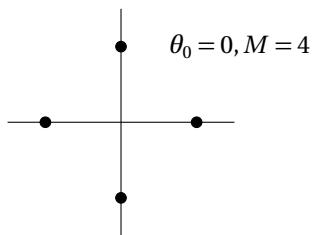
$$S_{x_{ce}} = \sigma_c^2 f_s |\hat{P}(f)|^2,$$

donde ahora $\sigma_c^2 = E[|c_k|^2] = E[a_k^2 + b_k^2]$, varianza del módulo de los símbolos. Con este método consideramos los dos casos principales.

Modulación MPSK

En este caso la constelación se define en coordenadas polares:

$$c_k \in A e^{j(\theta_0 + \frac{2\pi}{M} m)} \quad m = 0, 1, \dots, M-1.$$



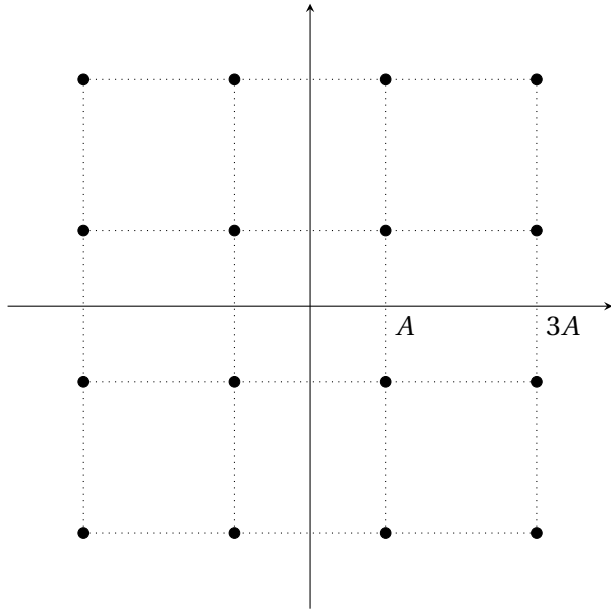
Suponiendo que los puntos son equiprobables, tenemos $\mu = 0$ y $\sigma_c^2 = E[|c_k|^2] = A^2$. Por tanto

$$S_{x_{ce}}(f) = A^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 \Rightarrow S_{x_c}(f) = \frac{A^2 f_s}{4} (|\hat{P}(f - f_c)|^2 + |\hat{P}(f + f_c)|^2),$$

que es el mismo resultado que en BPSK, independiente del número de puntos M de la constelación.

Modulación QAM

Aquí la constelación se describe en coordenadas cartesianas, $c_k = a_k + j b_k$, donde cada coordenada toma M_a, M_b valores polares, $M = M_a M_b$.



Tenemos entonces que $\sigma_c^2 = \sigma_a^2 + \sigma_b^2$, y cada uno de estos términos se calcula como

$$\sigma_a^2 = \frac{2}{M_a} (A^2 + (3A)^2 + \dots + (M_a - 1)^2 A^2) = \frac{M_a^2 - 1}{3} A^2.$$

Tenemos:

$$\begin{aligned} S_{x_{ce}}(f) &= (\sigma_a^2 + \sigma_b^2) f_s |\hat{P}(f)|^2 \\ \Rightarrow S_{x_c}(f) &= \frac{(\sigma_a^2 + \sigma_b^2) f_s (|\hat{P}(f - f_c)|^2 + |\hat{P}(f + f_c)|^2)}{4}. \end{aligned}$$

Habitualmente $M_a = M_b = \sqrt{M}$. En ese caso $\sigma_a^2 + \sigma_b^2 = \frac{2(M-1)}{3} A^2$.

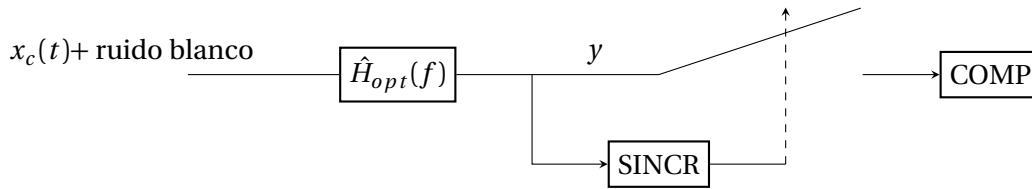
4.3. DETECCIÓN COHERENTE PARA LA MODULACIÓN PASABANDA LINEAL

Pasamos ahora a estudiar el problema de detección de una señal digital pasabanda, cuando se recibe contaminada de ruido blanco. Comenzamos con el caso de modulación lineal, binaria, $x_c(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(\omega_c t)$, donde $a_k = \{0, A\}$ (ASK) o $a_k = \pm A$ (BPSK). Después generalizamos.

Suponemos en lo que sigue que f_c es múltiplo de f_s (hay un número entero de ciclos del coseno en el intervalo de un símbolo). Tenenemos en ese caso

$$x_c(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(\omega_c t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(\omega_c(t - kT_s)) = \sum_k a_k \tilde{p}(t - kT_s),$$

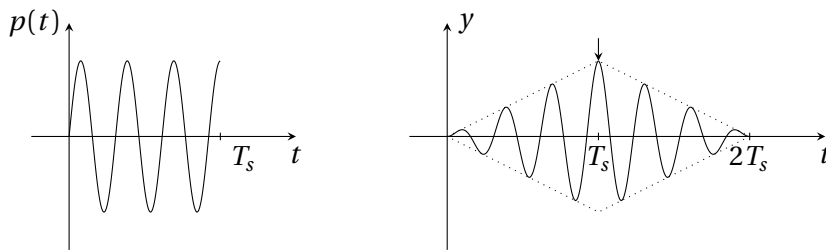
donde definimos el pulso de radio frecuencia $\tilde{p}(t) = p(t) \cos(\omega_c t)$. La fórmula de la derecha corresponde a una onda PAM con pulso básico $\tilde{p}(t)$, por tanto el deector óptimo en presencia de ruido blanco consistiría del diagrama de bloques



donde H_{opt} es el filtro acoplado al pulso $\tilde{p}$, es decir el filtro pasabanda de respuesta impulsiva $h_{opt}(t) = K \tilde{p}(\tau - t) = K p(\tau - t) \cos(\omega_c(t - \tau))$.

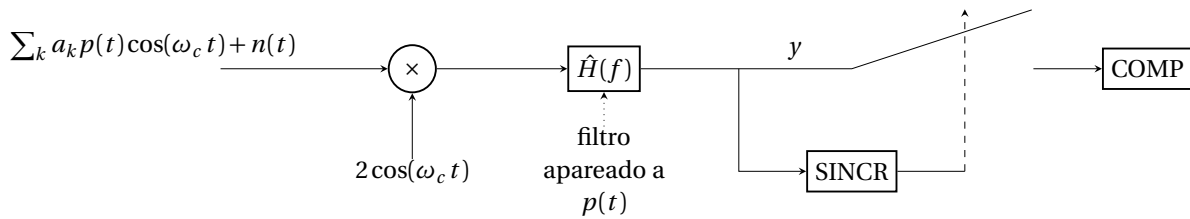
Problema: la señal $y(t)$ es pasabanda, del orden de (f_c) , o sea que oscila rápidamente. Para muestrearla haría falta una sincronización muy fina, con precisión del orden de $1/f_c \ll T_s$, muy difícil de lograr.

Ejemplo 16. pulsos NRZ



La figura muestra la oscilación de la señal a muestrear, en realidad es mucho más rápido que lo dibujado. Un error mínimo de sincronización produciría un error. A continuación veremos una alternativa que evita este problema y es equivalente si $f_c = n f_s$.

Detector coherente

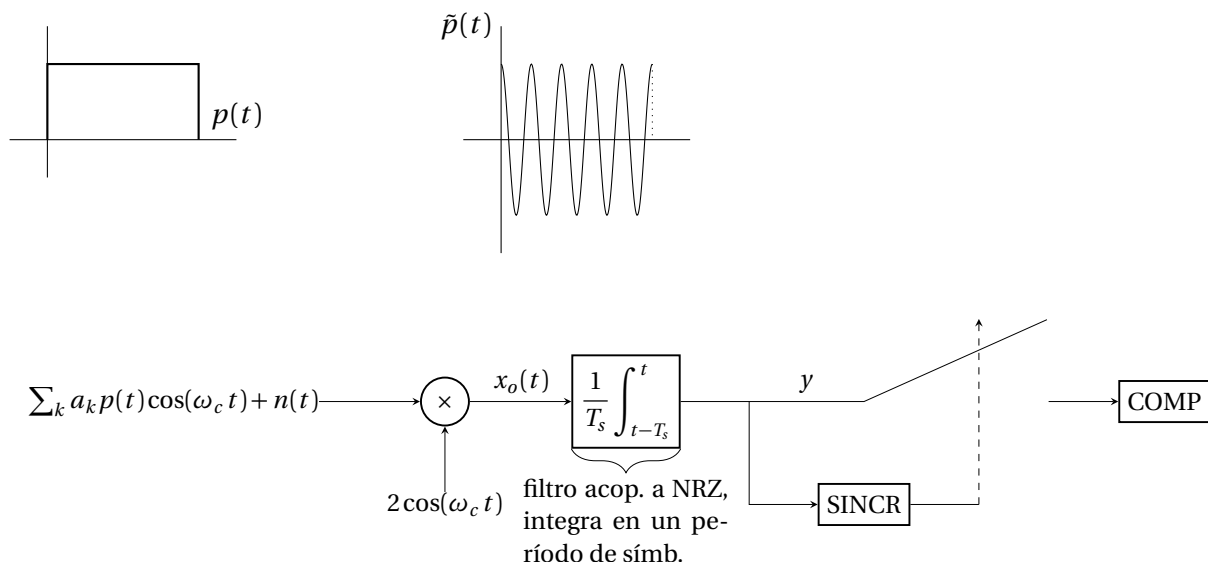


Esencialmente, consiste en una demodulación sincrónica de la señal DSB, combinada con una detección óptima de banda base.

Notas:

- El filtro acoplado de banda base también elimina la frecuencia doble $2f_c$.
- Colocamos una ganancia 2 en el oscilador local. Esto simplifica las expresiones evitando el factor $\frac{1}{2}$ que aparecía en la detección sincrónica analógica. Otra forma de motivarlo es observar que $\|\tilde{p}\|^2 = \frac{1}{2}\|p\|^2$, y K en el filtro acoplado se toma inversamente proporcional a esta cantidad.
- No requiere sincronismo fino en el muestreo, pero sí del oscilador local con la onda, por eso se llama *detección coherente*. Es más fácil sincronizar osciladores que el muestreo.
- En la práctica, también se colocaría un pasabanda “ancho” de RF para limitar el ruido antes de la demodulación sincrónica; es decir que $n(t)$ es un ruido pasabanda de ancho $\gg$ que la banda de $x_c(t)$, ver después.

Ejemplo 17. pulso NRZ



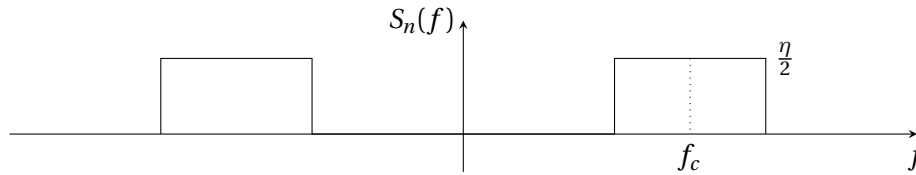
Analizamos este caso (pulso NRZ) de aquí en adelante por simplicidad.

Notas:

- Los pulsos rectangulares son los de uso más frecuente en radiofrecuencia, ya que es difícil hacer amplificadores de potencia para antena, que operen en forma lineal, lo que haría falta para pulsos de amplitud variable.
- Los pulsos de Nyquist se utilizan, por ejemplo, en TV cable digital.

Análisis de probabilidad de error en el detector coherente con pulso NRZ

Suponemos que el canal tiene ruido blanco Gaussiano, al que se aplica un filtro pasabanda de entrada, centrado en f_c y de ancho mucho mayor que f_s , de modo de no distorsionar los pulsos. El ruido recibido $n(t)$ tendrá densidad espectral de potencia como se indica:



Modelamos el ruido pasabanda como

$$n(t) = n_i(t) \cos(\omega_c t) - n_q(t) \sin(\omega_c t),$$

donde n_i, n_q son ruidos de banda base: $S_{n_i} = S_{n_q} = \eta$ en una banda $[-B, B]$, $B \gg f_s$.

La señal de entrada es

$$\begin{aligned} x_c(t) + n(t) &= \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(\omega_c t) + n_i(t) \cos(\omega_c t) - n_q(t) \sin(\omega_c t) \\ \Rightarrow x_o(t) &= 2[x_c(t) + n(t)] \cos(\omega_c t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) + n_i(t) + \text{términos de alta frecuencia.} \end{aligned}$$

Las componentes de alta frecuencia las elimina el filtro, por lo que el problema se reduce a uno de detección óptima en banda base, con ruido n_i . Esto motiva colocar $h = \frac{1}{T_s} p_{[0, T_s]}(t)$, el filtro acoplado al pulso NRZ. Obtenemos

$$y((k+1)T_s) = a_k \underbrace{(h * p)((k+1)T_s)}_{=1} + \underbrace{(h * n_i)((k+1)T_s)}_{n_k}.$$

$$y_k = a_k + n_k$$

La varianza del ruido es

$$\sigma^2 = E[n_k^2] = E[n^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}(f)|^2 \underbrace{S_{n_i}(f)}_{\eta} df \approx \eta \|h\|^2 = \eta \frac{1}{T_s} = \eta f_s.$$

La hipótesis $B \gg f_s$ se utilizó en la aproximación de arriba. O sea que tengo el mismo problema de detección de banda base, polar o unipolar, con el doble de ruido: $\sigma^2 = \eta f_s$.

ASK $a_k = \{0, A\}$ (unipolar). Umbral: $\frac{A}{2}$, $P_e = Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right)$.

BPSK $a_k = \pm A$ (polar). Umbral: 0, $P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$.

Al igual que en banda base, se estila escribir P_e en términos de $\frac{\overline{E_p}}{\eta}$, donde $\overline{E_p} = E[a_k^2] \|\tilde{p}\|^2$, energía media del pulso de RF transmitido.

Aquí $\tilde{p}(t) = p(t) \cos(\omega_c t) \Rightarrow \|\tilde{p}\|^2 = \frac{1}{2} \|p\|^2 = \frac{T_s}{2}$ para NRZ.

ASK

$$\left. \begin{aligned} \overline{E_p} &= \frac{A^2}{2} \frac{T_s}{2} \Rightarrow A^2 = 4\overline{E_p} f_s \\ \sigma^2 &= \eta f_s \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{A}{2\sigma} = \sqrt{\frac{\overline{E_p}}{\eta}}.$$

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{\overline{E_p}}{\eta}}\right) \text{ igual que en banda base unipolar.}$$

BPSK

$$\left. \begin{aligned} \overline{E_p} &= A^2 \frac{T_s}{2} \Rightarrow A^2 = 2\overline{E_p} f_s \\ \sigma^2 &= \eta f_s \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{A}{\sigma} = \sqrt{2 \frac{\overline{E_p}}{\eta}}.$$

$$P_e = Q\left(\sqrt{2 \frac{\overline{E_p}}{\eta}}\right) \text{ igual que en banda base polar.}$$

A continuación, generalizamos el detector coherente y el análisis de probabilidad de error para las modulaciones pasabanda M-arias.

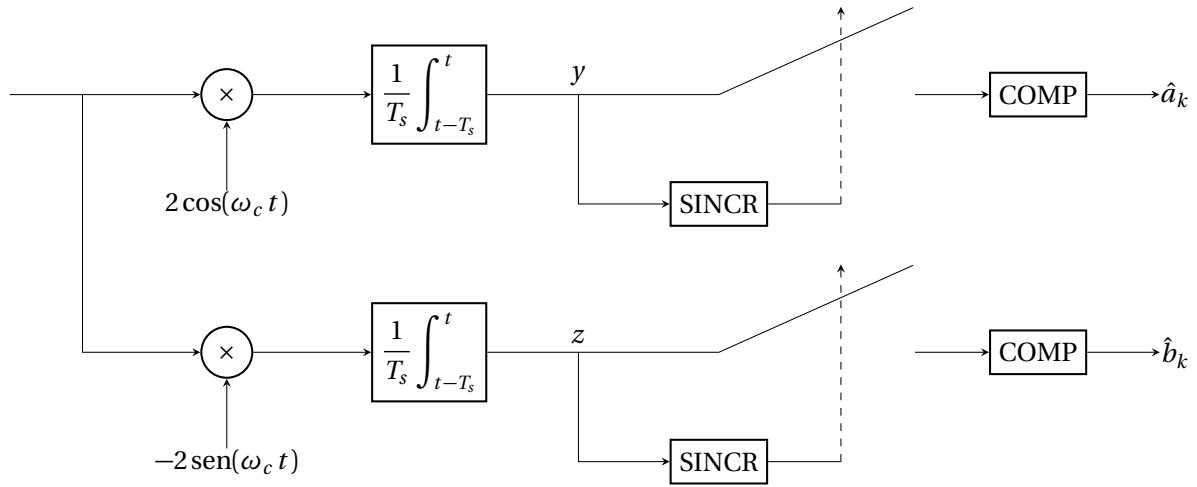
Detección 4-QAM coherente

Luego de un filtrado (de banda ancha) en la entrada, la señal que ingresa al detector es

$$x_c(t) + n(t) = \sum_k p(t - kT_s) [a_k \cos(\omega_c t) - b_k \sin(\omega_c t)] + n(t),$$

donde $a_k = \pm A$, $b_k = \pm A$ independientes y equiprobables, y el ruido es Gaussiano de densidad espectral de potencia $\frac{\eta}{2}$ en la banda de interés.

Detector coherente (para pulsos NRZ)



Similar al detector QAM analógico, aquí el filtro es el acoplado.

Escribimos el ruido como $n_i(t) \cos(\omega_c t) - n_q(t) \sin(\omega_c t)$, tenemos

$$\begin{aligned} y((k+1)T_s) &= a_k + (h * n_i)((k+1)T_s) = a_k + n_k^i, \\ z((k+1)T_s) &= b_k + (h * n_q)((k+1)T_s) = b_k + n_k^q, \end{aligned}$$

donde n_k^i, n_k^q son Gaussianos $(0, \sigma^2 = \eta f_s)$ (igual que en BPSK). Suponiendo que el filtro de entrada es simétrico alrededor de f_c , $n_i(t)$ y $n_q(t)$ son no correlacionados y luego (por ser Gaussianos) son independientes. Por tanto n_k^i, n_k^q son variables aleatorias independientes.

Las probabilidades de error en la detección de cada a_k y b_k son

$$P_e(a_k) = P_e(b_k) = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right).$$

La probabilidad de error de símbolo es

$$P_e(\text{simb}) = 1 - (1 - P_e(a_k))(1 - P_e(b_k)) \approx 2Q\left(\frac{A}{\sigma}\right).$$

Expresión con $\frac{\overline{E_p}}{\eta}$

$$\begin{aligned}\overline{E_p} &= \underbrace{E[a_k^2]}_{A^2} \underbrace{\|p(t) \cos(\omega_c t)\|^2}_{\frac{T_s}{2}} + \underbrace{E[b_k^2]}_{A^2} \underbrace{\|p(t) \sin(\omega_c t)\|^2}_{\frac{T_s}{2}} = A^2 T_s \\ \Rightarrow \frac{A}{\sigma} &= \sqrt{\frac{\overline{E_p}}{\eta}} \Rightarrow P_e(\text{simb}) = 2Q\left(\sqrt{\frac{\overline{E_p}}{\eta}}\right).\end{aligned}$$

Para comparar correctamente con las modulaciones binarias, conviene considerar la probabilidad de error de bit

$$P_e(\text{bit}) = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right),$$

y también introducir la *energía media por bit*, que considera que cada pulso lleva 2 bits:

$$\overline{E_b} = \frac{1}{2} \overline{E_p}.$$

Se obtiene entonces (igual que en BPSK) la expresión

$$P_e(\text{bit}) = Q\left(\sqrt{\frac{2\overline{E_b}}{\eta}}\right).$$

Generalización: QAM M-ario

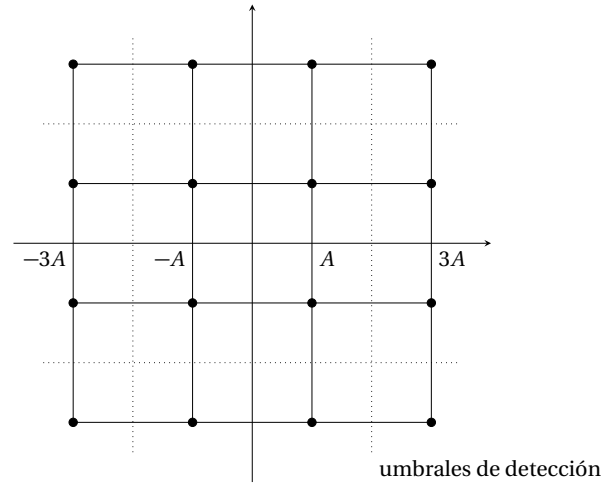
Suponemos $M = M_a^2 = M_b^2$, y usamos los niveles $\pm A, \pm 3A, \dots, \pm(\sqrt{M}-1)A$ para a_k y b_k

En el intervalo $[kT_s, (k+1)T_s]$, la onda enviada $[a_k \cos(\omega_c t) - b_k \sin(\omega_c t)]$ es sinusoidal con envolvente compleja (fasor) $(a_k + j b_k)$, punto de la constelación. En ausencia de ruido, la correlación con las componentes $\cos(\omega_c t)$ y $\sin(\omega_c t)$ produciría precisamente los símbolos a_k, b_k . El efecto del ruido es “borronear” los puntos de la constelación. La tarea del detector es clasificar cual fue el punto enviado, lo que se hace mediante umbrales en las componentes en fase y cuadratura.

El detector es igual al 4QAM, excepto que cada variable y_k, z_k se compara con más umbrales.

Ejemplo 18. 16 QAM, $\sqrt{M} = 4$

- y_k es cuaternario $\rightarrow$ umbrales $0, \pm 2A$.
- z_k es cuaternario $\rightarrow$ umbrales $0, \pm 2A$.



Recordando la detección M-aria en banda base, $P_e(a_k) = 2 \frac{M_a - 1}{M_a} Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$.

Incluyendo $M_a = \sqrt{M}$, y considerando también $P_e(b_k)$ obtenemos

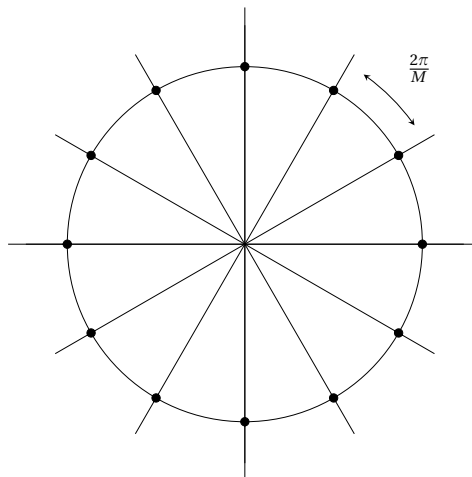
$$P_e(\text{simb}) = 4 \frac{\sqrt{M} - 1}{\sqrt{M}} Q\left(\frac{A}{\sigma}\right).$$

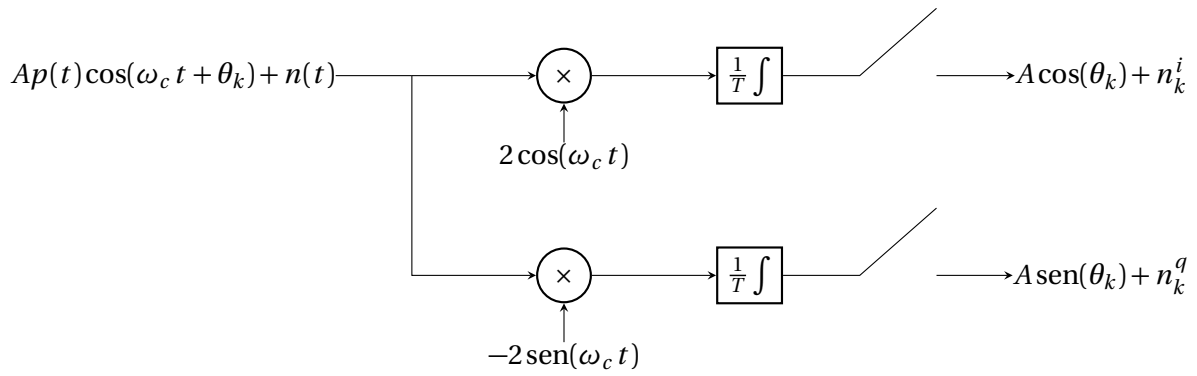
Expresión con $\overline{E_p}$

$$\begin{aligned} \overline{E_p} &= (E[a_k^2] + E[b_k^2]) \frac{T_s}{2} = E[a_k^2] T_s = \frac{M_a^2 - 1}{3} A^2 T_s = \frac{M - 1}{3} A^2 T_s \\ \Rightarrow A^2 &= \frac{3\overline{E_p}}{M - 1} f_s \Rightarrow \frac{A}{\sigma} = \sqrt{\frac{3\overline{E_p}}{(M - 1)\eta}}. \end{aligned}$$

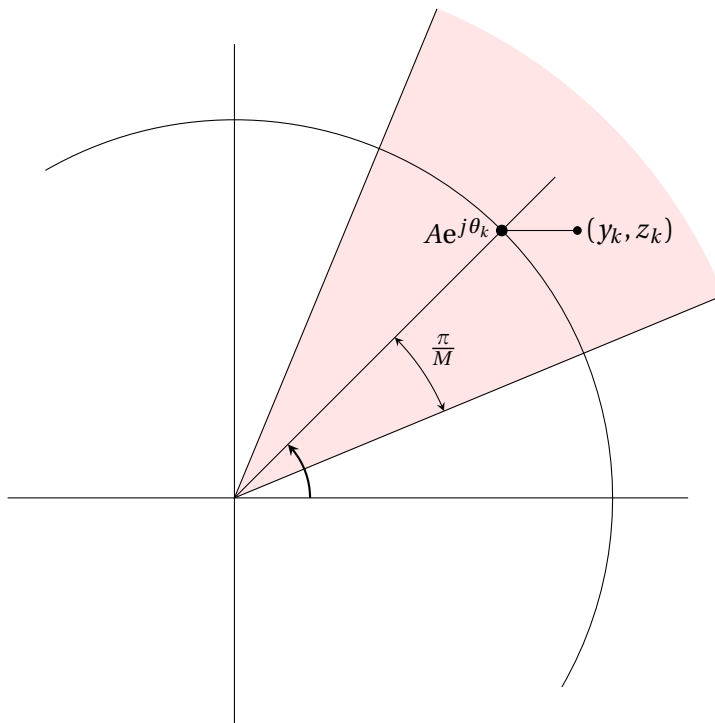
$$P_e(\text{simb}) = 4 \frac{\sqrt{M} - 1}{\sqrt{M}} Q\left(\sqrt{\frac{3\overline{E_p}}{(M - 1)\eta}}\right)$$

Detección PSK M-aria



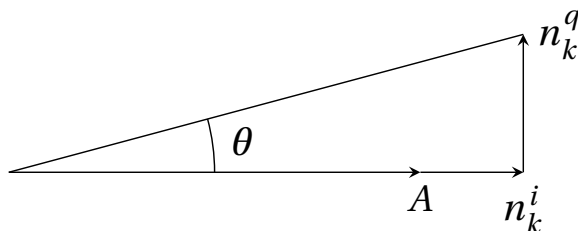


Ruido (n_k^i, n_k^q) igual que en QAM.



Umbral de detección: al recibir (y_k, z_k) busco el símbolo más cercano $\Rightarrow$ umbrales radiales. La P_e no depende del símbolo enviado.

Para calcular P_e , por simplicidad tomo $\theta_k = 0$.



$$\tan(\theta) = \frac{n_k^q}{A + n_k^i},$$

$$P_e(\text{simb}) = P\left(|\theta| > \frac{\pi}{M}\right).$$

Esto es complejo de evaluar analíticamente, pero existe una aproximación para $M \geq 4$ y $A \gg \sigma$:

$$P_e(\text{simb}) \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{E_p}{\eta/2}} \sin^2\left(\frac{\pi}{M}\right)\right).$$

Comparación MQAM-MPSK(M grande)

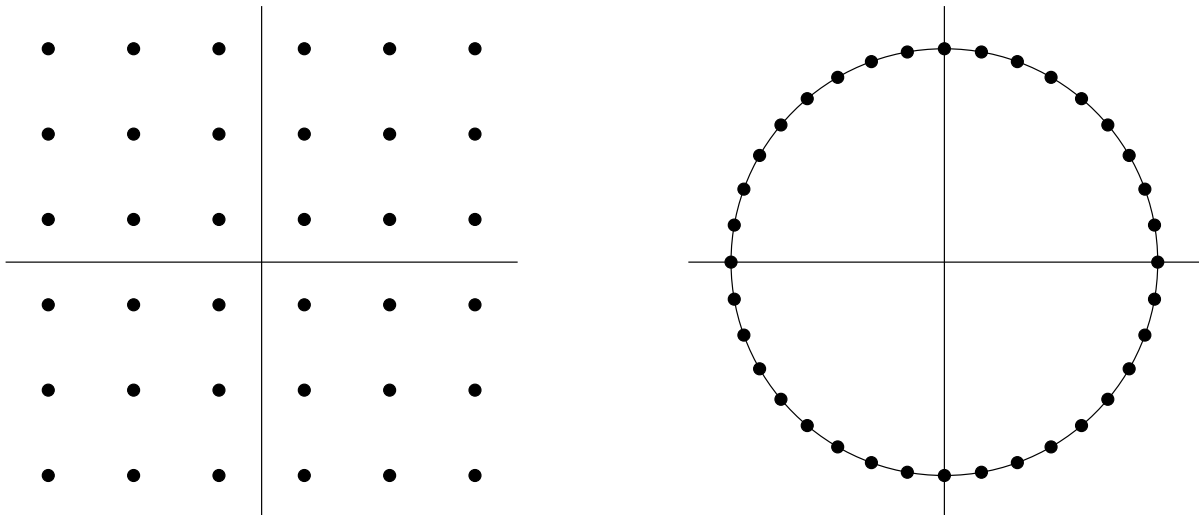
$$\text{QAM } P_e \approx 4Q\left(\sqrt{\frac{3E_p}{M\eta}}\right)$$

$$\text{PSK } P_e \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{2\pi^2 E_p}{M^2\eta}}\right).$$

El argumento de la función $Q(\cdot)$ cae más rápido con M en PSK que en QAM
 $\Rightarrow P_e$ es mayor (peor) en PSK que en QAM.

QAM superior a MPSK (M grande).

Intuición: La separación de los puntos de la constelación, en relación al ruido es lo que determina P_e . La restricción de potencia (o $\overline{E_p}$) limita cuan lejos en el plano se puede extender la constelación. Entonces, para lograr la mejor P_e con una $\overline{E_p}$ dada, lo mejor es una constelación uniforme de puntos en el plano. Esto se consigue mejor con QAM.



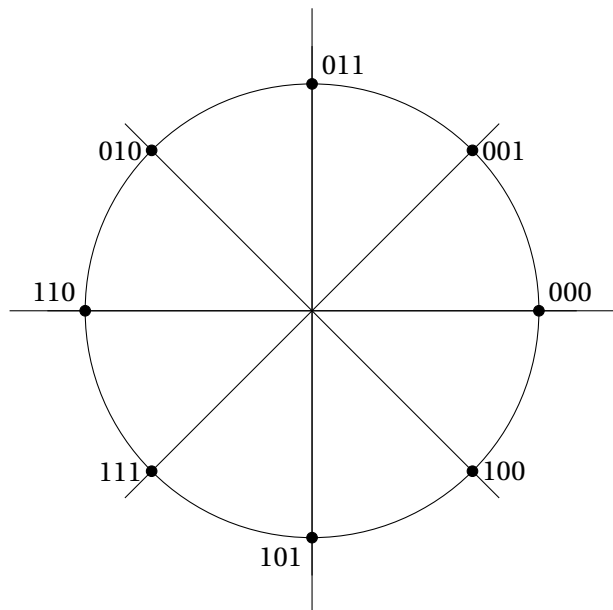
Las anteriores son las probabilidades de error de símbolo. Igual que en banda base, se plantea el tema de cuantos bits son afectados por cada error de símbolo.

Claramente, son mucho más probables los errores a un vecino de la constelación. Si logramos codificar los bits de modo que símbolos vecinos difieran en un sólo bit (codificación de Gray), tenemos que

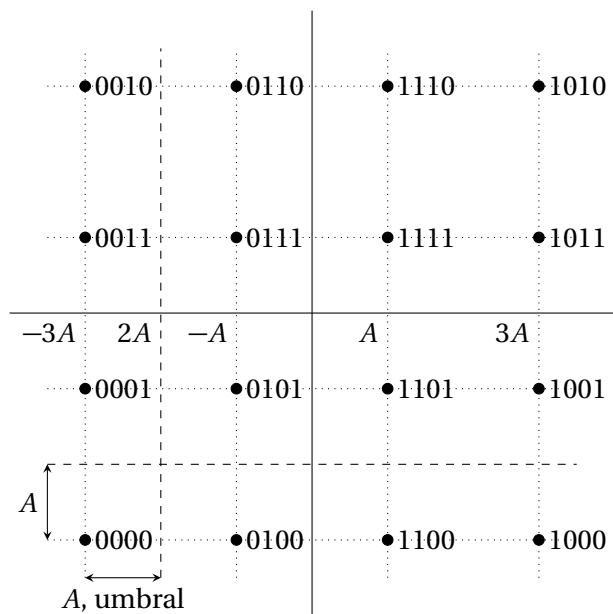
$$P_e(\text{bit}) = \text{"BER"} = \frac{P_e(\text{simb})}{\log_2(M)}$$

Coficación de Gray

Para MPSK, la constelación es esencialmente unidimensional (en un círculo), por lo tanto podemos generar códigos de Gray en forma similar al caso de banda base. Ejemplo de 8-PSK:



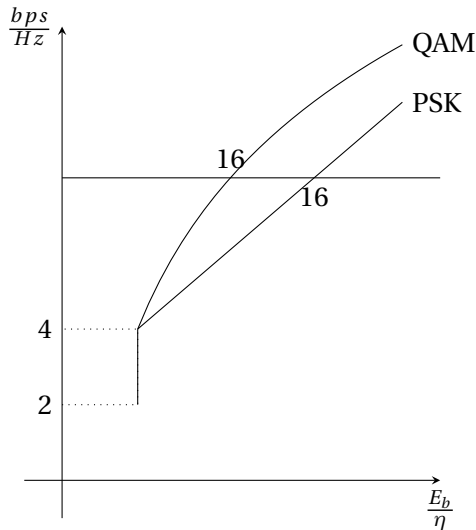
Para lograr esta propiedad en QAM hace falta una codificación de Gray para una constelación bidimensional. La solución es coficar por Gray cada coordenada, que representa bits independientes. Ejemplo con 16-QAM:



Errores de más de 1 bit requieren errores en dos coordenadas (distancia $\sqrt{2}A$), o en una coordenada, pero más de un salto.

Comparación (Carlson)

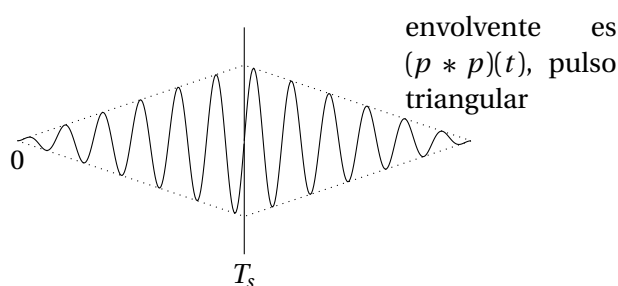
Una forma de evaluar la eficiencia relativa de MQAM y MPSK con codificación de Gray es definir $E_b = \frac{\overline{E_p}}{\log_2(M)}$ (energía por bit) y graficar la eficiencia espectral en función de $\frac{E_b}{\eta}$, para una BER (probabilidad de error de bit) fija.



4.4. DETECCIÓN NO COHERENTE

Supongamos que no tengo la información de fase de la portadora (pero sí tengo sincronismo a nivel de símbolos). $x_c(t) = a_k p(t - kT_s) \cos(\omega_c t + \theta)$ donde $p(t)$ es un pulso rectangular.

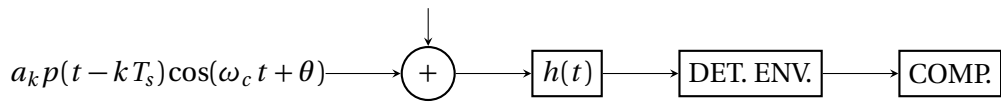
Si pongo un filtro apareado, a menos de θ : $h(t) = \cos(\omega_c t)p(t)$ (desconoce θ) pasabanda, me sale algo así:



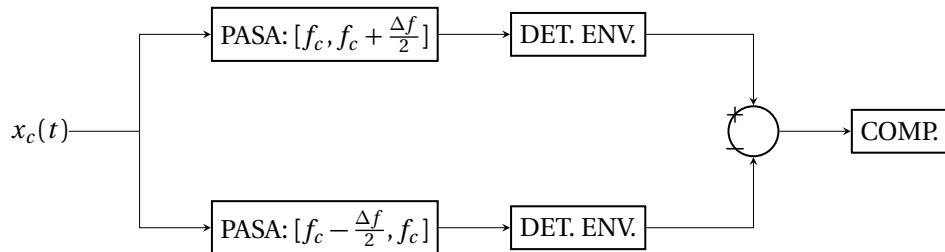
Si el filtro tuviese la fase correcta, muestreando en T_s tengo la detección óptima. Pero, dado el error de fase θ , la oscilación no tiene por qué llegar al máximo en $t = T_s$. Si muestreo ahí, me da cualquier cosa.

Solución Tomar la envolvente.

- Esto sirve para ASK, pero no para PSK (ni siquiera BPSK) ya que cambia la fase, no altera la envolvente



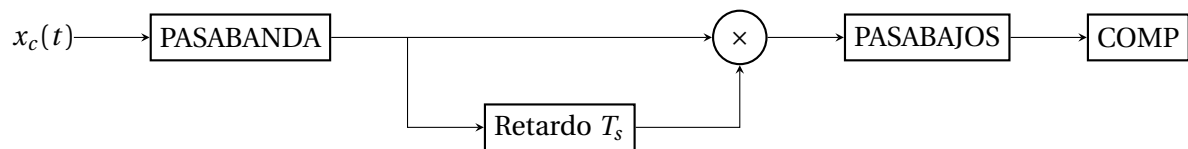
- Se puede usar para FSK



Aunque las bandas no estén separadas del todo, da más fuerte la señal correcta.

PSK diferencial (DPSK)

Una forma de hacer un detector no coherente para PSK es detectar diferencias de fase con el símbolo anterior.



Correlaciono un pulso de RF con el anterior. Si tienen la misma fase, da mayor que 0; si tienen fase opuesta, da menor que 0. Entonces el sistema detecta cambios en bits, no bits individuales. Precodificando los bits transmito la información.

Apéndice A

Demostraciones

A.1. ENVOLVENTE COMPLEJA PARA PROCESOS ESTACIONARIOS

Para el estudio de procesos estocásticos modulados se ha utilizado extensamente la envolvente compleja. En este Apéndice se discute el sustento matemático de ese análisis.

Comenzamos considerando un proceso aleatorio $x(t) + jy(t)$ a valores complejos, donde $x(t)$, $y(t)$ son procesos estacionarios de media 0, que cumplen siguientes condiciones:

$$\begin{cases} R_y(\tau) &= R_x(\tau); \\ R_{xy}(\tau) &= E[x(t)y(t-\tau)] \text{ impar en } \tau. \end{cases} \quad (\#)$$

La primera condición, ya impuesta en la Sección 2.4, implica que $x(t)$, $y(t)$ tienen características similares, en particular tienen la misma potencia media. La segunda condición es menos intuitiva, notar que es más general que la hipótesis de incoherencia ($R_{xy} \equiv 0$) considerada en la Sección 2.4. Una versión equivalente sería $R_{yx}(\tau) = -R_{xy}(\tau)$, ya que

$$R_{yx}(\tau) = E[y(t)x(t-\tau)] = E[x(t)y(t+\tau)] = R_{xy}(-\tau).$$

Otra forma de representar (#) es en frecuencia:

$$\begin{cases} S_y(f) &= S_x(f); \\ S_{xy}(f) &= \mathcal{F}[R_{xy}(\tau)] \text{ es imaginario puro.} \end{cases} \quad (\#)$$

Introducimos ahora la modulación, rotando la “envolvente compleja” $x(t) + jy(t)$, con velocidad ω_c . Definimos:

$$u(t) + jv(t) = [x(t) + jy(t)]e^{j\omega_c t}.$$

$$\begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos(\omega_c t) & -\sin(\omega_c t) \\ \sin(\omega_c t) & \cos(\omega_c t) \end{bmatrix}}_{\text{matriz de rotación}} \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}.$$

El siguiente Lema generaliza el análisis de procesos modulados de la Sección 2.4.

Lema. Si $(x(t), y(t))$ son procesos estacionarios, de media 0, que cumplen las propiedades de (#), entonces $(u(t), v(t))$ también son procesos estacionarios de media 0 que cumplen (#). En particular:

$$\begin{aligned} R_u(\tau) &= R_v(\tau) = R_x(\tau) \cos(\omega_c \tau) + R_{xy}(\tau) \sin(\omega_c \tau), \\ R_{uv}(\tau) &= R_{xy}(\tau) \cos(\omega_c \tau) - R_x(\tau) \sin(\omega_c \tau). \end{aligned}$$

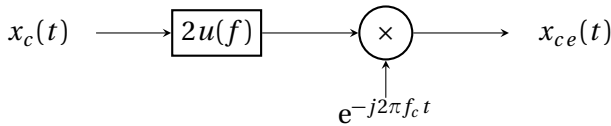
Demostración. Es inmediato que $u(t) = x(t) \cos(\omega_c t) - y(t) \sin(\omega_c t)$ tiene media 0 si $x(t)$, $y(t)$ la tienen. Estudiamos ahora la autocorrelación de $u(t)$.

$$\begin{aligned} E[u(t)u(t-\tau)] &= R_x(\tau) \cos(\omega_c t) \cos(\omega_c(t-\tau)) + R_y(\tau) \sin(\omega_c t) \sin(\omega_c(t-\tau)) \\ &\quad - R_{xy}(\tau) \cos(\omega_c t) \sin(\omega_c(t-\tau)) - R_{yx}(\tau) \sin(\omega_c t) \cos(\omega_c(t-\tau)) \\ &= R_x(\tau) [\cos(\omega_c t) \cos(\omega_c(t-\tau)) + \sin(\omega_c t) \sin(\omega_c(t-\tau))] + \\ &\quad + R_{xy}(\tau) [\sin(\omega_c t) \cos(\omega_c(t-\tau)) - \cos(\omega_c t) \sin(\omega_c(t-\tau))] \\ &= R_x(\tau) \cos(\omega_c \tau) + R_{xy}(\tau) \sin(\omega_c \tau). \end{aligned}$$

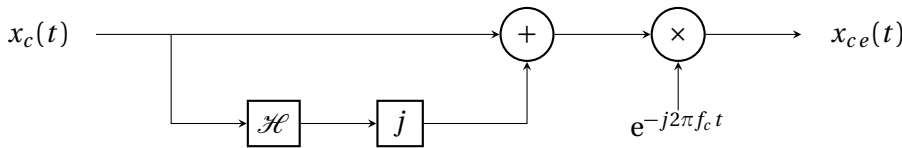
Aquí la primera igualdad es por definición, la segunda utiliza (#), y la tercera identidades trigonométricas. Como el resultado depende solo de τ , el proceso $u(t)$ es estacionario en sentido amplio. El análisis para $v(t)$, y para la correlación cruzada R_{uv} es análogo. $\square$

Aplicación a la envolvente compleja

Recordemos el procedimiento para hallar la envolvente compleja $x_{ce}(t)$ para señales pasabanda determinísticas $x_c(t)$. En Fourier, truncábamos a frecuencias positivas, $2u(f)\hat{X}_c(f)$, y trasladamos hacia atrás f_c en frecuencia. Un diagrama de bloques es:



También recordar que $2u(f) = 1 + j\hat{H}(f)$, siendo $\hat{H}(f) = -j \operatorname{sgn}(f)$ el filtro de Hilbert:



Aplicamos ahora el diagrama de la figura anterior al ruido pasabanda. O sea, sustituimos la entrada $x_c(t)$ por un ruido $n(t)$ que cumple $S_n(f) = 0$ fuera de la banda $[f_c - B, f_c + B]$. Tenemos:

$$n_{ce}(t) = n_i(t) + j n_q(t) = (n + j \mathcal{H} n) e^{-j\omega_c t},$$

$$\begin{bmatrix} n_i(t) \\ n_q(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\omega_c t) & \sin(\omega_c t) \\ -\sin(\omega_c t) & \cos(\omega_c t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n(t) \\ \mathcal{H} n(t) \end{bmatrix}.$$

Notas: Sea $\tilde{n} = \mathcal{H}n$ (transformada de Hilbert del ruido). Como $\mathcal{H}$ es LTI, $\Rightarrow \tilde{n}(t)$ es un proceso estacionario, y se cumple:

$$\begin{cases} S_{\tilde{n}}(f) = |\hat{H}(f)|^2 S_n(f) = S_n(f); \\ S_{n\tilde{n}} = \underbrace{\hat{H}(f)}_{\text{imag puro}} \underbrace{S_n(f)}_{\text{real}} \text{ imaginario puro.} \end{cases} \quad (\#)$$

Por lo tanto $n, \tilde{n}$ cumplen las hipótesis (#) del Lema. Entonces (cambiando ω_c por $-\omega_c$), tenemos que (n_i, n_q) son procesos estacionarios, y

$$\begin{aligned} R_{n_i}(\tau) &= R_{n_q}(\tau) = R_n(\tau) \cos(\omega_c \tau) + R_{n\tilde{n}} \sin(-\omega_c \tau) \\ &= R_n(\tau) \cos(\omega_c \tau) + R_{\tilde{n}n} \sin(\omega_c \tau). \end{aligned}$$

¿Cómo es el espectro de n_i, n_q ?

$$\begin{aligned} S_{n_i}(f) &= S_n(f) * \left[\frac{\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)}{2} \right] + [\hat{H}(f)S_n(f)] * j \left[\frac{-\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)}{2} \right] \\ &= \left(S_n(f) \underbrace{\left(\frac{1-j\hat{H}(f)}{2} \right)}_{u(-f)} \right) * \delta(f-f_c) + \left(S_n(f) \underbrace{\left(\frac{1+j\hat{H}(f)}{2} \right)}_{u(f)} \right) * \delta(f+f_c). \\ &= \underbrace{S_n(f-f_c)u(-(f-f_c))}_1 + \underbrace{S_n(f+f_c)u(f+f_c)}_2. \end{aligned}$$

Por otra parte, utilizando la segunda condición del lema (cambiando ω_c por $-\omega_c$) tenemos

$$\begin{aligned} R_{n_i n_q} &= R_n(\tau) \sin(\omega_c \tau) - R_{\tilde{n}n}(\tau) \cos(\omega_c \tau) \\ \Rightarrow S_{n_i n_q} &= S_n(f) * \left[\frac{-j\delta(f-f_c) + j\delta(f+f_c)}{2} \right] - [\hat{H}(f)S_n(f)] * \left[\frac{\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)}{2} \right] \\ &= j \left\{ \left[S_n(f) \underbrace{\left(\frac{1+j\hat{H}(f)}{2} \right)}_{u(f)} \right] * \delta(f+f_c) - \left[S_n(f) \underbrace{\left(\frac{1-j\hat{H}(f)}{2} \right)}_{u(-f)} \right] * \delta(f-f_c) \right\} \\ &= j \left\{ \underbrace{S_n(f+f_c)u(f+f_c)}_2 - \underbrace{S_n(f-f_c)u(-(f-f_c))}_1 \right\}. \end{aligned}$$

Aparece aquí la *diferencia* de los dos espectros considerados anteriormente. Como consecuencia: si $S_n(f)$ es simétrica respecto de f_c , $S_{n_i n_q} = 0 \Rightarrow n_i(t), n_q(t)$ no correlacionados.

Hemos probado entonces el Teorema enunciado en la Sección 2.5.

Notas:

- n_i, n_q son estacionarios, pasabajos, con $S_{n_i}(f) = S_{n_q}(f)$ simétrico respecto de $f = 0$. Cuando son no correlacionadas entre sí, corresponde a un ruido pasabanda simétrico respecto de f_c . Un ruido pasabanda asimétrico indica correlación (informalmente, dependencia) entre las componentes en fase y cuadratura. En un extremo de dependencia, cuando $n_q = \mathcal{H}n_i$, el ruido pasabanda será SSB (por encima de f_c).

- De acuerdo al Lema, n_i, n_q “heredan” la propiedad (#) que cumplían $n, \tilde{n}$. Se deduce de aquí que si uno realiza una nueva modulación del tipo

$$n'(t) = n_i(t) \cos(\omega'_c t) - n_q(t) \sin(\omega'_c t)$$

se obtendrá un proceso estacionario pasabanda, en banda $|f| \in [f'_c - B, f'_c + B]$.

A.2. DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA DE LA SEÑAL PAM

Consideramos la onda PAM (tren de pulsos modulados en amplitud)

$$x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s),$$

en la cual hacemos las siguientes suposiciones:

- El pulso es $p(t)$ arbitrario, de energía finita, con transformada de Fourier $\hat{P}(f)$.
- Los símbolos $\{a_k\}$ forman un proceso aleatorio de tiempo discreto, estacionario y ergódico, de densidad espectral de potencia $S_a(\varphi)$. Definiremos estos conceptos en breve.

Para estudiar a la señal $x(t)$ mediante herramientas de procesos estacionarios (de tiempo continuo), será además necesario “des-sincronizar” el análisis introduciendo un retardo aleatorio, al igual que se hizo en la Sección 2.3.

Procesos aleatorios de tiempo discreto

Cubrimos primero los elementos fundamentales de procesos, que no hemos tocado antes pero que son matemáticamente análogos al caso de tiempo continuo. Una familia de variables aleatorias $\{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ es un proceso estacionario en sentido amplio si:

- $E[a_k] = \mu$ independiente de k ;
- $E[a_k a_{k-l}] = R_a(l)$, independiente de k .

La ergodicidad implica que la autocorrelación estocástica $R_a(l)$ coincide con probabilidad 1 con la autocorrelación determinística discreta

$$r_a(l) = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{2K+1} \sum_{k=-K}^K a_k a_{k-l}.$$

La anterior autocorrelación fue definida en el curso de Análisis de Señal, donde también se introdujo su Transformada de Fourier de Tiempo Discreto (TFTD), la densidad espectral de potencia discreta

$$S_a(\varphi) = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} R_a(l) e^{-j2\pi\varphi l}. \quad (\text{A.2.1})$$

Esta función, periódica de período 1, depende de la variable de frecuencia normalizada φ .

Teorema

Sea $\{a_k\}$ un proceso estacionario de símbolos, con densidad espectral de potencia discreta $S_a(\varphi)$. Sea θ es una V.A. uniforme en $[0, T_s]$ independiente del proceso de símbolos. Entonces $y(t)$ definido por

$$y(t) = x(t + \theta) = \sum_k a_k p(t + \theta - k T_s)$$

es un proceso estacionario de tiempo continuo, con densidad espectral de potencia

$$S_y(f) = f_s |\hat{P}(f)|^2 S_a\left(\frac{f}{f_s}\right) \quad (\text{A.2.2})$$

Demostración. Calculamos la autocorrelación del proceso $y(t)$. Para ello, para un θ fijo calculamos el valor esperado condicional $E[y(t)y(t+\tau)|\theta]$ (sobre el proceso $\{a_k\}$), y despues promediamos en θ uniforme.

$$\begin{aligned} E[y(t)y(t+\tau)|\theta] &= E\left[\sum_k a_k p(t+\theta-kT_s) \sum_m a_m p(t+\tau+\theta-mT_s)\right] \\ &= \sum_{k,m} E[a_k a_m] p(t+\theta-kT_s) p(t+\tau+\theta-mT_s) \\ &\stackrel{(l=m-k)}{=} \sum_{k,l} R_a(l) p(t+\theta-kT_s) p(t+\tau+\theta-lT_s-kT_s) \\ &= \sum_l R_a(l) \sum_k p(t+\theta-kT_s) p(t+\tau-lT_s+\theta-kT_s). \end{aligned}$$

Ahora promedio en θ :

$$\begin{aligned} E[y(t)y(t+\tau)] &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} E[y(t)y(t+\tau)|\theta] d\theta \\ &= f_s \sum_l R_a(l) \sum_k \int_0^{T_s} p(t+\theta-kT_s) p(t+\theta-kT_s+\tau-lT_s) d\theta \\ &\stackrel{(\eta=\theta-kT_s+t)}{=} f_s \sum_l R_a(l) \sum_k \int_{t-kT_s}^{t-kT_s+T_s} p(\eta) p(\eta+\tau-lT_s) d\eta \\ &= f_s \sum_l R_a(l) \int_{-\infty}^{+\infty} p(\eta) p(\eta+\tau-lT_s) d\eta \\ &= f_s \sum_l R_a(l) r_p(\tau-lT_s). \end{aligned} \quad (\text{A.2.3})$$

En el último paso introducimos

$$r_p(\tau) := \langle p(t), p(t+\tau) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} p(t) p(t+\tau) dt,$$

autocorrelación del pulso como señal de *energía* finita. Notar que el resultado es independiente de t .

Un argumento similar (más sencillo) prueba que $E[y(t)]$ es independiente de t . Por lo tanto $y(t)$ es un proceso continuo estacionario.

Recordamos del curso de Análisis de Señal que la transformada de Fourier de $r_p(\tau)$ es la densidad espectral de energía $|\hat{P}(f)|^2$. Transformando por Fourier en (A.2.3) obtenemos

$$\begin{aligned} S_y(f) &= f_s \sum_l R_a(l) e^{-j2\pi(lT_s)f} \overbrace{\mathcal{F}[r_p(\tau)]}^{|\hat{P}(f)|^2} \\ &= f_s |\hat{P}(f)|^2 \sum_l R_a(l) e^{-j2\pi l(\frac{f}{f_s})}. \end{aligned}$$

Recurriendo a (A.2.1) interpretamos la última suma como $S_a\left(\frac{f}{f_s}\right)$.

□

Caso particular más usado

En la Sección 3.2 consideramos un caso particular del proceso de símbolos: $\{a_k\}$ independientes, idénticamente distribuidos, con $E[a_k] = \mu$, $E[a_k^2] = \mu^2 + \sigma^2$. Veamos ahora como particularizar la fórmula (A.2.2) a ese caso.

Utilizando la independencia, calculamos la autocorrelación del proceso de símbolos:

$$\begin{aligned} R_a(l) &= E[a_k a_{k+l}] = \begin{cases} \mu^2 + \sigma^2 & l = 0 \\ \mu^2 & l \neq 0 \end{cases} \\ &= \mu^2 + \sigma^2 \delta(l). \end{aligned}$$

Su transformada de Fourier de tiempo discreto (función periódica de $\varphi \in \mathbb{R}$) es

$$S_a(\varphi) = \sigma^2 + \mu^2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\varphi - n).$$

$$\Rightarrow S_a\left(\frac{f}{f_s}\right) = \sigma^2 + \mu^2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\frac{f - n f_s}{f_s}\right) = \sigma^2 + \mu^2 f_s \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - n f_s).$$

Sustituyendo en (A.2.2) llegamos a la fórmula utilizada en la Sección 3.2.

$$S_x(f) = \sigma^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 + \mu^2 f_s^2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(n f_s)|^2 \delta(f - n f_s) \quad (*)$$